AFN-0981 **BMA-131**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

First Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY 3D AND VECTOR CALCULUS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Prove that the lines $x + y\text{-}z = 5$, $9x - 5y + z = 4$ and $6x - 8y + 4z = 3$, $x + 8y - 6z + 7 = 0$ are parallel.

   $x + y - z = 5$, $9x - 5y + z = 4$ மற்றும் $6x - 8y + 4z = 3$, $x + 8y - 6z + 7 = 0$ ஆகிய கோடுகள் இணையானவை என நிறுவுக.

2. Find the angle between the planes $2x - y + z = 6$ and $x + y + 2z = 7$.

   $2x - y + z = 6$ மற்றும் $x + y + 2z = 7$ என்ற தளங்களுக்கு இடையேயான கோணத்தைக் காண்க.

3. Define a skew lines.

வெட்டாக் கோடுகளை வரையறு.

4. Show that the lines through the origin having direction ratio –1, 2, 5 ; 2, 3, –4 ; 0, 7, 6 lie in a plane.

ஆதி வழியாகச் செல்வதும் –1, 2, 5 ; 2, 3, –4 ; 0, 7, 6 என்ற திசை விகிதிங்களை கொண்டதுமான கோடுகள் தளத்தில் அமைகின்றன என நிறுவுக.

5. Find the equation of the sphere with the centre (1, –1, 2) and radius 3.

(1, –1, 2) என்ற புள்ளியை மையமாகவும், 3 - ஆரமாகவும் கொண்ட கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

6. Define a cylinder.

உருளையை வரையறு.

7. Show that $\nabla(a.r) = a$ for any constant vector 'a'.

$\nabla(a.r) = a$ – ஐ நிறுவுக. ['a' மாறிலி].

8. Prove that div $(f+g)$ = div f + div g.

div $(f+g)$ = div f + div g என நிறுவுக.

9. Define a line integral.

தொகைக் கோட்டினை வரையறு.

10. State Green's Theorem.

கிரீன்ஸ் தேற்றத்தை எழுதுக.

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Prove that the length of the perpendicular from a point A (x, y, z) to the plane ax + by + cz + d = 0 is $\pm\left[\frac{ax_1 + by_1 + cz_1 + d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right]$.

A (x, y, z) என்ற புள்ளியிலிருந்து $ax + by + cz + d = 0$ என்ற தளத்திற்கு இடையேயான செங்குத்து நீளம் $\pm\left[\frac{ax_1 + by_1 + cz_1 + d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}\right]$ என நிறுவுக.

12. Find the equation of the plane which passes through the point (1, –2, 1) and is perpendicular to each of the planes $3x + y + z - 2 = 0$ and $x - 2y + z + 4 = 0$.

(1, –2, 1) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $3x + y + z - 2 = 0$ மற்றும் $x - 2y + z + 4 = 0$ என்ற தளங்களுக்கு செங்குத்தானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

13. Show that the lines $\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{5} = \frac{z+5}{7}$ and $\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{3}$ intersect and find the point of intersection.

$\frac{x+1}{3}=\frac{y+3}{5}=\frac{z+5}{7}$ மற்றும் $\frac{x-2}{1}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-3}{3}$ என்ற கோடுகள் வெட்டிக் கொள்கிறது என நிரூபி மற்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோடுகளை சந்திக்கும் புள்ளிகளையும் காண்க.

14. Find the shortest distance between then lines $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ and $\frac{x-2}{3}=\frac{y-3}{4}=\frac{z-4}{5}$. Are they coplanar ?

$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ மற்றும் $\frac{x-2}{3}=\frac{y-3}{4}=\frac{z-4}{5}$ ஆகிய கோடுகளுக்கு இடையேயான மீச்சிறு தொலைவைக் காண்க. அவை ஒரே நேர்க்கோட்டில் உள்ளனவா ?

15. The circle on the sphere $x^2+y^2+z^2+6y-10z+23=0$ has centre (1, 2, –2). Find its equation.

$x^2+y^2+z^2+6y-10z+23=0$ என்ற கோளத்தின் மீதான வட்டமானது (1, 2, –2) என்ற புள்ளியை மையமாகக் கொண்டுள்ளது எனில் அவ்வட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

16. Find the equation of the sphere which has centre at the point $(6, -1, 2)$ and touches the plane $2x - y + 2z = 2$.

(6, –1, 2) என்ற புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு $2x - y + 2z = 2$ என்ற தளத்தை தொட்டுச் செல்லும் கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. Prove $f = \left(x^2 - yz\right)\vec{i} + \left(y - zx\right)\vec{j} + \left(z^2 - xy\right)\vec{k}$ is irrotational.

$f = \left(x^2 - yz\right)\vec{i} + \left(y - zx\right)\vec{j} + \left(z^2 - xy\right)\vec{k}$ என்ற வெக்டர் சுழலற்றது என நிறுவுக.

18. If $\varphi = \log r$ where $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ prove that $\nabla^2\left(\log r\right) = \frac{1}{r^2}$

$\varphi = \log r$; $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ எனக் கொண்டு $\nabla^2\left(\log r\right) = \frac{1}{r^2}$ நிறுவுக.

19. Verify Green's theorem for the function $f=\left(x^2+y^2\right)\vec{i}-2xy\vec{j}$ and C is the rectangle in the $x-y$ plane bounded by $y=0, y=b, x=0$ and $x=a.$

$f=\left(x^2+y^2\right)\vec{i}-2xy\vec{j}$ எனக் கொண்டு $x-y$ தளத்தால் அடைக்கப்பட்ட செவ்வகப் பரப்பில் $y=0, y=b, x=0$ மற்றும் $x=a$ எனில் கிரீன்ஸ் தேற்றத்தை சரிப்பார்க்க.

20. If $\varphi=xyz, \varphi=xy+yz+xz$ find $\nabla.\nabla\varphi\times\nabla\varphi$.

$\varphi=xyz, \varphi=xy+yz+xz$ எனில் $\nabla.\nabla\varphi\times\nabla\varphi$ ஐக் காண்க.

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. Find the image of the point (–1, 2, 3) in the plane $4x-6y+4z+6=0.$

(–1, 2, 3) என்ற புள்ளியின் பிம்பத்தினை $4x-6y+4z+6=0$ என்ற தளத்தில் காண்க.

22. Find the length and equation of the line of the shortest distance between the lines $\frac{x-3}{-1}=\frac{y-4}{2}=\frac{z+2}{1}$;

$\frac{x-1}{1}=\frac{y+7}{3}=\frac{z+2}{2}$

$\frac{x-3}{-1}=\frac{y-4}{2}=\frac{z+2}{1}$; $\frac{x-1}{1}=\frac{y+7}{3}=\frac{z+2}{2}$ ஆகிய நேர்கோடுகளுக்கு இடையேயுள்ள மீச்சிறு கோட்டின் நீளத்தையும் சமன்பாட்டையும் காண்க.

23. Find the equations of the spheres which pass through the circle $x^2+y^2+z^2-2x+2y+4z-3=0$; $2x+y+z-4=0$ and touch the plane $3x+4y-14=0$.

$x^2+y^2+z^2-2x+2y+4z-3=0$; $2x+y+z-4=0$ என்ற வட்டத்தின் வழிச் செல்வதும் $3x+4y-14=0$ என்ற தளத்தை தொட்டுச் செல்வதுமான கோளங்களின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

24. (a) Prove that grad $r^n = nr^{n-2}r$.

(b) Prove that

$$\text{curl } (f \times g) = (g.\nabla) f - (f.\nabla) g + f \text{ div } g - g \text{ div } f$$

(a) $r^n = nr^{n-2}r$. என நிறுவுக.

(b) $(f \times g) = (g.\nabla) f - (f.\nabla) g + f \text{ div } g - g \text{ div } f$ என நிறுவுக.

25. Verify Gauss divergence theorem for $\vec{F} = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$ taken over the cube bounded by the planes $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$.

$x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$ எனும் தளங்களால் அடைபடும் கனசதுரம், மேலும் $\vec{F} = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$ எனில் காஸ் பாய்வு தேற்றத்தை நிறுவுக.

——— *** ———

AFN-0982 **BMA 132**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

First Semester

Mathematics

CALCULUS AND TRIGONOMETRY

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.
Each question carries 2 marks.

அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் விடையளி
ஒவ்வொரு கேள்வியும் 2 மதிப்பெண் கொண்டது.

1. If $y = a\cos mx + b\sin mx$, find $\frac{d^2y}{dx^2}$.

   $y = a\cos mx + b\sin mx$ எனில் $\frac{d^2y}{dx^2}$ – ன் மதிப்பைக் காண்.

2. State the Leibnitz's theorem, for the nth derivative of a product.

   லெபனீஸ் தேற்றத்தை, (n– ஆவது வகைக் கெழுவை காண) எழுதுக.

3. Write down the length of the tangent and normal to the curve $y = f(x)$ at the point p.

$y = f(x)$ என்ற வளைவரையில், p என்ற புள்ளியில் அமைந்த தொடுகோடு, மற்றும் செங்கோட்டின் நீளத்தை எழுதுக.

4. Find $\frac{dr}{d\theta}$ for the curve $\frac{\rho}{r} = 1 + e\cos\theta$.

$\frac{\rho}{r} = 1 + e\cos\theta$ என்ற வளைவரைக்கு $\frac{dr}{d\theta}$ – வின் மதிப்பைக் காண்.

5. Define curvature of a curve in an interval

ஒரு இடைவெளியில், வறைவரையின் வளைவை வரையறு.

6. If $s = a\tan\psi$, find ρ

$s = a\tan\psi$ –ஆனால் ρ –வின் மதிப்பை காண்.

7. Write down the value of $\int_0^{\pi/2} \cos^8 x \, dx$

$\int_0^{\pi/2} \cos^8 x \, dx$ –ன் மதிப்பைக் காண்.

8. Write down the value of $\int x^3 \cos 2x \, dx$.

$\int x^3 \cos 2x \, dx$ –ன் மதிப்பை எழுதுக.

9. State the DeMoivre's theorem

டி–மாய்ர்ஸ் –ன் தேற்றத்தை கூறு.

10. Show that $\cosh^2 - \sinh^2 x = 1$.

$\cosh^2 - \sinh^2 x = 1$ என நிரூபி

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

ஏதேனும் **ஆறு** கேள்விகளுக்கு விடையளி.

11. If $y = \sin^{-1} x$, show that $\left(1 - x^2\right) y_2 - x y_1 = 0$.

$y = \sin^{-1} x$ என்றால், $\left(1 - x^2\right) y_2 - x y_1 = 0$ எனக் காண்.

12. Find the nth derivative of $x^3 \cos^2 x \left(n > 3\right)$.

n –வது வகைக் கெழுவை $x^3 \cos^2 x \left(n > 3\right)$ என்ற சார்புக்குக் காண்.

13. Find the length of the sub–tangent and sub–normal at the point $\left(\frac{2a}{3}, \frac{4a}{3}\right)$ on the curve $x^3 + y^3 = 3axy$.

$x^3 + y^3 = 3axy$ என்ற வளைவரையில் $\left(\frac{2a}{3}, \frac{4a}{3}\right)$ என்ற புள்ளியில் அமைந்த வரை தொடு கோட்டின், மற்றும் வரை செங்கோட்டடியின் நீளத்தைக் காண்க.

14. Find the centre of gravity of a uniform hollow hemi–sphere.

ஒரே சீரான உள்ளீடற்ற அரைக் கோளத்தின் புவி ஈர்ப்பு மையத்தைக் காண்க.

15. Show that for the curve $r = a(1+\cos\theta)$ $\frac{\rho^2}{r}$ is a constant.

$r = a(1+\cos\theta)$ என்ற வளைவரையில் $\frac{\rho^2}{r}$ என்பது ஒரு மாறிலி எனக் காண்க.

16. Show that $\left(x - \frac{3}{4}\alpha\right)^2 + \left(y - \frac{3}{4}\alpha\right)^2 = \frac{\alpha^2}{2}$ in the circle of curvature of the curve $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{\alpha}$ at $\left(\frac{\alpha}{4}, \frac{\alpha}{4}\right)$.

$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{\alpha}$ என்ற வளைவரையில், $\left(\frac{\alpha}{4}, \frac{\alpha}{4}\right)$ என்ற புள்ளியில் $\left(x - \frac{3}{4}\alpha\right)^2 + \left(y - \frac{3}{4}\alpha\right)^2 = \frac{\alpha^2}{2}$ என்பது வளைவு வட்டமாக உள்ளது எனக் காண்க.

17. Evaluate : $\int_0^{\pi} \frac{x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx$.

$\int_0^{\pi} \frac{x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx$ –ன் மதிப்பைக் காண்.

18. Evaluate : $\int_0^4 \int_0^{\frac{1}{2}(4-x)} \int_0^z dzdydx$, when $z = \frac{1}{3}(4 - x - 2y)$.

$z = \frac{1}{3}(4 - x - 2y)$ எனில் $\int_0^4 \int_0^{\frac{1}{2}(4-x)} \int_0^z dzdydx$ –ன் மதிப்பைக் காண்.

19. If $\frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{5045}{5046}$, show that $\theta = 1^\circ 58'$.

$\frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{5045}{5046}$ எனில் $\theta = 1^\circ 58'$ எனக் காண்.

20. If $\cos(x + iy) = \cos\theta + i\sin\theta$, prove that $\cos 2x + \cosh 2y = 2$.

$\cos(x + iy) = \cos\theta + i\sin\theta$ எனக் கொண்டு $\cos 2x + \cosh 2y = 2$ என நிரூபி.

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer **two** of the following.

ஏதேனும் **இரண்டு** வினாக்களுக்கு விடையளி

21. (a) If $x = y^{\frac{1}{m}} + y^{-\frac{1}{m}}$, prove that $\left(x^2 - 1\right) y^2 + xy_1 - m^2 y = 0.$

(b) If $y = \cos x.\cos 2x.\cos 3x,$ find y_n

$x = y^{\frac{1}{m}} + y^{-\frac{1}{m}}$ எனில் $\left(x^2 - 1\right) y_2 + xy_1 - m^2 y = 0$ என நிரூபி.

$y = \cos x.\cos 2x.\cos 3x$ எனில் y_n –னைக் காண்.

22. (a) Show that the condition that the curves $ax^2 + by^2 = 1$ and $a'x^2 + b'y^2 = 1$ should intersect orthogonally is $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{b'}.$

(b) Find the length of the loop of the curve $9ay^2 = x\left(x - 3a^2\right).$

$ax^2 + by^2 = 1$ மற்றும் $a'x^2 + b'y^2 = 1$ என்ற வளைவரைகளும் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளுவதற்கான நிபந்தனை $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{b'}$ எனக் காண்.

$9ay^2 = x\left(x - 3a^2\right)$ என்ற வளைவரையின் தடத்தின் நீளத்தைக் காண்.

23. (a) Find ρ for the curve $x^3 + y^3 = 3axy$ at $\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$.

(b) Find ρ in polar coordinates.

$x^3 + y^3 = 3axy$ என்ற வளைவரையில், $\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$ என்ற புள்ளியில் ρ –ன் மதிப்பைக் காண்.

கோண தூரக் கூறுகளில் ρ –ன் மதிப்பைக் காண்.

24. (a) Derive the reduction formula for $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ (m, n are positive numbers).

(b) Evaluate : $\int_0^1 x^m \left(\log \frac{1}{x}\right)^n dx.$

$\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ –ன் சுருக்க வாய்ப்பாட்டை வருவி (m, n என்பன மிகை எண்கள்)

$\int_0^1 x^m \left(\log \frac{1}{x}\right)^n dx$ –ன் மதிப்பைக் காண்.

25. (a) Show that,

$$\cos 8\theta = 1 - 32\sin^2\theta + 160\sin^4\theta - 256\sin^6\theta + 128\sin^8\theta.$$

(b) If $\tan h \frac{u}{2} = \tan \frac{\theta}{2}$, prove that $\cos h u . \cos\theta = 1$.

$$\cos 8\theta = 1 - 32\sin^2\theta + 160\sin^4\theta - 256\sin^6\theta + 128\sin^8\theta$$

–எனக் காண்.

$\tan h \frac{u}{2} = \tan \frac{\theta}{2}$ என்றால் $\cos h u . \cos\theta = 1$ என நிரூபி.

***

AFN-0984 **BMA231**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Second Semester

Mathematics

CLASSICAL ALGEBRA

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the coefficient of x^n in the expansion of $\frac{2x-3}{(x-2)(x-5)}$.

   $\frac{2x-3}{(x-2)(x-5)}$ எனும் விரிவில் x^n-ன் கெழுவைக் கண்டுபிடி.

2. Show that

$$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n = 1 + n.\left(\frac{2x}{1+x}\right) + \left(\frac{n(n+1)}{1.2}\right)\left(\frac{2x}{1+x}\right)^2 + \ldots\ldots \text{to } \infty$$

$$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^n = 1 + n.\left(\frac{2x}{1+x}\right) + \left(\frac{n\,(n+1)}{1.\,2}\right)\left(\frac{2x}{1+x}\right)^2 + ...\text{to}\ \infty$$

என நிறுவுக.

3. Prove that $\dfrac{e-1}{e+1} = \dfrac{\dfrac{1}{2!} + \dfrac{1}{4!} + \dfrac{1}{6!} + ...}{\dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{3!} + \dfrac{1}{5!} + ...}$

$\dfrac{e-1}{e+1} = \dfrac{\dfrac{1}{2!} + \dfrac{1}{4!} + \dfrac{1}{6!} + ...}{\dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{3!} + \dfrac{1}{5!} + ...}$ எனக் காட்டு.

4. Evaluate : $\underset{x \to 0}{\text{Lt}}\ \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x^2}\log(1+x)$.

மதிப்பு காண்க : $\underset{x \to 0}{\text{Lt}}\ \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x^2}\log(1+x)$.

5. Show that every convergent sequence is a bounded sequence.

குவியும் தொடர்ச்சி ஒவ்வொன்றும் எல்லையுடைய தொடர்ச்சி என நிறுவுக.

6. If $(a_n) \to a, a_n \neq 0, \ \forall_n$ and $a \neq 0,$ then prove that $\left(\frac{1}{a_n}\right) \to \frac{1}{a}$.

$(an) \to a,$ எல்லா $\forall_n$-க்கும் $an \neq 0$ மற்றும் $a \neq 0$ எனில் $\left(\frac{1}{a_n}\right) \to \frac{1}{a}$. என நிறுவுக.

7. State Cauchy's Second limit theorem.

கோசியின் இரண்டாம் எல்லைத் தேற்றத்தைக் கூறு.

8. Prove that the series $\sum \frac{1}{2^n}$ converges to the sum 1.

கூடுதல் 1-க்கு $\sum \frac{1}{2^n}$ எனும் தொடர்ச்சி ஒருங்கும் எனக்காட்டு.

9. State Cauchy's condensation test.

கோசியின் சுருக்குதல் சோதனையை கூறு.

10. Test the convergence of $\sum (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n^p}$ if $0 < p < 1$.

$0 < p < 1$-ல் $\sum (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n^p}$ என்றத் தொடரின் ஒருங்குதலை ஆய்க.

Section B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Find the greatest term in the expansion of $(1-x)^{-14/3}$ when $x = 21/32$.

$x = 21/32$ எனும் போது $(1-x)^{-14/3}$ என்ற விரிவில் மிகப்பெரிய உறுப்பைக் கண்டுபிடி.

12. Using Binomial theorem, find the cube root of 1003 correct to five places of decimals.

ஈருறுப்பு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி 1003-ன் முப்படி மூலத்தை சரியாக ஐந்து பதின்பகுப்புகள் வரைக்காண்க.

13. Show that $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5n+1}{(2n+1)!} = \frac{2}{e} + \frac{e}{2}$.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5n+1}{(2n+1)!} = \frac{2}{e} + \frac{e}{2}$ என நிறுவுக.

14. If a, b, c, denote three consecutive integers, show that

$$\log_e b = \frac{1}{2} \log_e a + \frac{1}{2} \log_e c + \frac{1}{(2ac+1)} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(2ac+1)^3} + \ldots..$$

a, b, c, என்பன மூன்று அடுத்தடுத்த முழு எண்களை குறிக்கும் எனில்

$$\log_e b = \frac{1}{2} \log_e a + \frac{1}{2} \log_e c + \frac{1}{(2ac+1)} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(2ac+1)^3} + \ldots..$$

என நிறுவுக.

15. Show that

$$\underset{x \to \infty}{\text{Lt}} \left(\frac{1}{\sqrt{(2n^2+1)}} + \frac{1}{\sqrt{(2n^2+2)}} + \ldots. + \frac{1}{\sqrt{(2n^2+n)}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\underset{x \to \infty}{\text{Lt}} \left(\frac{1}{\sqrt{(2n^2+1)}} + \frac{1}{\sqrt{(2n^2+2)}} + \ldots. + \frac{1}{\sqrt{(2n^2+n)}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

என நிரூபி.

16. State and prove Cesaro's theorem.

சிசாரோஸ் தேற்றத்தைக் கூறி நிறுவுக.

17. State and prove Raabe's test.

ராபியின் சோதனையைக் கூறி நிறுவுக.

18. Show that $\sum_{1}^{\infty} (-1)^{n-!} \cdot \frac{1}{n}$ is convergent.

$\sum_{1}^{\infty} (-1)^{n-!} \cdot \frac{1}{n}$ குவியும் என நிரூபி.

19. State and prove Leibnitz's test.

லிப்னிட்ஸ் சோதனையை கூறி நிறுவுக.

20. Show that $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$ is converges if $p > 1$ and diverges if $p \leq 1$.

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$ என்ற தொடர், $p > 1$ எனில் ஒருங்கும் தன்மை உடையதாகவும் $p \leq 1$ எனில் விரியும் தன்மை உடையதாகவும் இருக்கும் என நிறுவுக.

Section C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. (a) Sum to ∞ the series

$$\frac{15}{16} + \frac{15.21}{16.24} + \frac{15.21.27}{16.24.32} + \ldots\ldots\ldots$$

(அ) $\frac{15}{16} + \frac{15.21}{16.24} + \frac{15.21.27}{16.24.32} + \ldots\ldots\ldots$ என்ற தொடரின் ∞ வரையிலான கூடுதலைக் காண்க.

(b) If x is large, prove that

$$\sqrt{(x^2+8)} - \sqrt{x^2+2)} = \frac{3}{2x}\left[2 - \frac{5}{x^2} + \frac{21}{x^4}\right] \text{ nearly.}$$

(ஆ) x- பெரிதாக இருக்கும் போது

$$\sqrt{(x^2+8)} - \sqrt{x^2+2)} = \frac{3}{2x}\left[2 - \frac{5}{x^2} + \frac{21}{x^4}\right]$$

(தோராயமாக) என நிறுவுக.

22. (a) Show that $\frac{1}{1.2.3} + \frac{5}{3.4.5} + \frac{9}{5.6.7} + ... = \frac{5}{2} - 3 \log 2$.

(அ) $\frac{1}{1.2.3} + \frac{5}{3.4.5} + \frac{9}{5.6.7} + ... = \frac{5}{2} - 3 \log 2$

என நிறுவுக.

(b) If $y = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + ... \text{ to } \infty$,

show that $x = y - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} + ... \text{ to } \infty$

(ஆ) $y = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + ... \infty$ எனில்

$x = y - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} + ...\infty$ என நிறுவுக.

23. (a) State and prove Cauchy's first limit theorem.

(அ) கோசியின் முதல் எல்லைத் தேற்றத்தைக் கூறி நிறவுக.

(b) Prove that $\underset{x \to \infty}{\text{Lt}} \left(\frac{1+2+3+.....+n}{n^2} \right) = \frac{1}{2}$.

(ஆ) $\underset{x \to \infty}{\text{Lt}} \left(\frac{1+2+3+.....+n}{n^2} \right) = \frac{1}{2}$ என நிறுவுக.

24. (a) State and prove Cauchy's general principle of convergence of a series.

(அ) கூட்டுத் தொடர் குவிவதற்கான கோசியின் பொதுக் கோட்பாட்டைக் கூறி நிரூபி.

(b) Test the Convergence of the series

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-.....+\frac{(-1)^n}{n}+.....$$

(ஆ) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-.....+\frac{(-1)^n}{n}+.....$ என்ற தொடரின் ஒருங்கும் தன்மையைச் சோதிக்க.

25. State and prove Cauchy's integral test.

கோசியின் தொகையிடல் சோதனையைக் கூறி நிறுவுக.

——— *** ———

AFN-0985 **BMA232**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Second Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LAPLACE TRANSFORMS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Solve : $a\,(xdy + 2ydx) = xy\,dy$.

   தீர் : $a\,(xdy + 2ydx) = xy\,dy$.

2. Solve : $x^2p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$.

   தீர் : $x^2p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$.

3. Solve : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 3y = x^2$.

தீர் : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 3y = x^2$.

4. Solve :

$$(y^2 + yx + z^2)\, dx + (x^2 + zx + x^2)\, dy + (x^2 + xy + y^2)\, dz = 0.$$

தீர் :

$$(y^2 + yx + z^2)\, dx + (x^2 + zx + x^2)\, dy + (x^2 + xy + y^2)\, dz = 0.$$

5. Solve : $p^2 + q^2 = 4$.

தீர் : $p^2 + q^2 = 4$.

6. Find the general solution of $(y+z)\, p + (z+x)\, q = x + y$.

$(y+z)\, p + (z+x)\, q = x + y$ என்ற சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு காண்க.

7. Find L $(\cos t \cos 2t)$

L $(\cos t \cos 2t)$ ன் மதிப்பு காண்க.

8. Find $L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+a)}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{1}{s(s+a)}\right]$ ன் மதிப்பு காண்க.

9. Determine the Fourier expansion of $f(x) = x$ in $-\pi < x < \pi$.

$f(x) = x$ என்ற சார்பிற்கு $-\pi < x < \pi$ இடைவெளியில் பூரியர் விரிவைக் காண்க.

10. In the range $(0,2l)$, $f(x)$ is defined by the relations

$$f(x)\begin{cases} 0 & \text{when } 0 < x < l \\ a & \text{when } l < x < 2l \end{cases}$$

$(0,2l)$ என்ற வீச்செல்லை இடைவெளியில் $f(x)$ன் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள தொடர்பை

$$f(x)\begin{cases} 0 & \text{when } 0 < x < l \\ a & \text{when } l < x < 2l \end{cases}$$ காண்க.

Part B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Solve : $y\,(xy + 2x^2y^2)\,dx + x(xy - x^2y^2)\,dy = 0$.

தீர் : $y\,(xy + 2x^2y^2)\,dx + x(xy - x^2y^2)\,dy = 0$.

12. Solve : $(3D^2 + D - 14)y = 13e^{2x}$.

தீர் : $(3D^2 + D - 14)y = 13e^{2x}$

13. Solve the equations $\dfrac{dx}{-y^2 - z^2} = \dfrac{dy}{xy} = \dfrac{dz}{xz}$.

தீர்க்க : $\dfrac{dx}{-y^2 - z^2} = \dfrac{dy}{xy} = \dfrac{dz}{xz}$.

14. Solve : $x^2 \dfrac{d^2y}{dx^2} + 4x\dfrac{dy}{dx} + 2y = e^x$

தீர் : $x^2 \dfrac{d^2y}{dx^2} + 4x\dfrac{dy}{dx} + 2y = e^x$

15. Solve : $p^2 + q^2 = npq.$

தீர் : $p^2 + q^2 = npq.$

16. Solve : $xp + yq = z.$

தீர் : $xp + yq = z.$

17. Find $\mathrm{L}(\sin^3 2t)$.

$\mathrm{L}(\sin^3 2t)$ன் மதிப்பு காண்க.

18. Find $L^{-1}\left[\frac{s-3}{s^2+4s+13}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{s-3}{s^2+4s+13}\right]$ன் மதிப்பு காண்க.

19. Deduce that $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$ என மாற்றுக.

20. Express $f(x) = (x)$, $(-\pi < x < \pi)$ as a fourier series with period 2π.

$f(x) = (x)$,என்ற சார்பிற்கு $(-\pi < x < \pi)$ ஃபூரியர் விரிவை 2π என்ற காலத்தில் விவரி.

Part C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. (a) Solve : $(y^2 + 2x^2y)\,dx + (2x^3 - xy)dy = 0.$

(b) Solve : $(D^2 - 3D + 2)\,y = \sin 3x.$

(அ) தீர்க்க : $(y^2 + 2x^2y)\,dx + (2x^3 - xy)dy = 0.$

(ஆ) தீர்க்க : $(D^2 - 3D + 2)\,y = \sin 3x.$

22. Using Variation of parameters solve

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y = \operatorname{cosec} x.$$

பண்பளவை வேறுபடுத்தி தீர் : $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \operatorname{cosec} x.$

23. Solve :

(a) $L^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+9)^2}\right]$

(b) $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)^2}\right]$

(c) $L(\cos^2 2t)$

மதிப்பு காண்க :

(a) $L^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+9)^2}\right]$

(b) $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)^2}\right]$

(c) $L(\cos^2 2t)$

24. Solve $pq + xp + yq = 0$ by Charpit's method.

சார்பிட் முறையில் தீர் : $pq + xp + yq = 0$

25. Express $f(x) = x \sin x$ as a Fourier Series in $0 \le x \le 2\pi$.

$f(x) = x \sin x$ என்ற சார்பின் ஃபூரியர் விரிவை $0 \le x \le 2\pi$ என்ற இடைவெளியில் காண்க.

——— *** ———

AFN-0987

BMA331

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Third Semester

Mathematics

THEORY OF EQUATIONS AND THEORY OF NUMBERS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. If the roots of the equation $32x^3 - 48x^2 + 22x - 3 = 0$ are in A.P., find any one of its roots.

   $32x^3 - 48x^2 + 22x - 3 = 0$-ன் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் இருந்தால், ஏதேனும் ஒரு மூலம் காண்க.

2. Diminish the roots of the equation $x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 4x + 5 = 0$ by 2 and find the transformed equation.

   $x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 4x + 5 = 0$-ன் மூலங்களில் 2-ஐ குறைத்து மற்றும் உருமாற்று சமன்பாடு காண்க.

3. Find any one of the roots of the equation $x^5 + 4x^4 + x^3 + x^2 + 4x + 1 = 0$

$x^5 + 4x^4 + x^3 + x^2 + 4x + 1 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஏதேனும் ஒரு மூலம் காண்க.

4. Find the negative roots of $x^3 - x^2 + 12x + 24 = 0$. correct to two places of decimals.

$x^3 - x^2 + 12x + 24 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் குறை மூலத்தை இரண்டு தசம திருத்ங்களில் காண்க.

5. State Division algorithm.

Division algorithm எழுதுக.

6. Find the number and sum of all the divisions of 360.

360-ன் எல்லா உருக்கு மெண் காண்க மற்றும் அதன் கூடுதல் யாது ?

7. Find the remainder when 2^{1000} is divisible by 17.

2^{1000}-ஐ 17-ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.

8. Show that $28! + 233 \equiv 0 \pmod{899}$.

நிறுவுக : $28! + 233 \equiv 0 \pmod{899}$.

9. State Schwartz inequality.

சுவார்ட்ஸ் சமனின்மையை எழுதுக.

10. Prove that if a, b, c are three positive real numbers then $(a + b + c)\ (ab + bc + ca) > 9\,abc$.

a, b, c என்பது மூன்று மிகை மெய்யெண் எனில் $(a + b + c)\ (ab + bc + ca) > 9\,abc$ என நிறுவுக.

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Solve the equation $4x^3 - 24x^2 + 23x + 18 = 0$ whose roots are in A.P.

$4x^3 - 24x^2 + 23x + 18 = 0$-ன் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடரில் இருந்தால், சமன்பாட்டைத் தீர்.

12. Increase by 7 the roots of the equation $3x^4 + 7x^3 - 15x^2 + x - 2 = 0$.

$3x^4 + 7x^3 - 15x^2 + x - 2 = 0$-ன் மூலங்களை 7 அதிகப்படுத்தவும்.

13. If α, β, γ, δ are the roots of $x^4 + ax^2 + bx + c = 0$ find the value of $\Sigma\left(\frac{\beta+\gamma+\delta-\alpha}{2\alpha^2}\right)$.

α, β, γ, δ என்பன $x^4 + ax^2 + bx + c = 0$-ன் மூலங்கள் எனில் $\Sigma\left(\frac{\beta+\gamma+\delta-\alpha}{2\alpha^2}\right)$-ன் மதிப்பு காண்க.

14. Solve : $f(x) = 3x^6 + x^5 - 27x4 + 27x^2 - x - 3 = 0$.

தீர்வு காண்க : $f(x) = 3x^6 + x^5 - 27x4 + 27x^2 - x - 3 = 0$.

15. Find the nature of roots of $2x^3 - 9x^2 + 12x + 3 = 0$.

$2x^3 - 9x^2 + 12x + 3 = 0$-ன் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.

16. State and prove Euclidean Algorithm.

Euclidean Algorithm கூறி நிரூபி.

17. If $n = p^a.q^b.r^c \ldots$ where $p, q, r \ldots$ are distinct primes then $\phi(n) = n\left(1-\frac{1}{p}\right)\left(1-\frac{1}{q}\right)\left(1-\frac{1}{r}\right)\ldots$

$n = p^a.q^b.r^c \ldots, p, q, r \ldots$ என்பது வெவ்வேறு பகா எண்கள் எனில் $\phi(n) = n\left(1-\frac{1}{p}\right)\left(1-\frac{1}{q}\right)\left(1-\frac{1}{r}\right)\ldots$ என கூறுக.

18. Show that $13^{2n+1} + 19^{2n+1}$ is divisible by 22.

$13^{2n+1} + 19^{2n+1}$-ஐ 22 வகுக்கும் எனக் காட்டு.

19. Prove that $1! + 2! + \ldots + 100! \equiv 9 \pmod 2$

$1! + 2! + \ldots + 100! \equiv 9 \pmod 2$ என நிறுவுக.

20. If a, b, c are positive real numbers such that $a^2 + b^2 + c^2 = 27$ than show that $a^3 + b^3 + c^3 = 81$.

a, b, c என்பது மிகை மெய்யெண் எனில் $a^2 + b^2 + c^2 = 27$ எனக் கொண்டு $a^3 + b^3 + c^3 = 81$ என நிறுவுக.

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** Questions.

21. Solve $2x^3 - x^2 - 22x - 24 = 0$, two of the roots being in the ratio 3 : 4.

$2x^3 - x^2 - 22x - 24 = 0$-ன் இரு மூலங்கள் 3 : 4 என்ற விகிதத்தில் இருந்தால் அதனை தீர்.

22. Solve : $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$

தீர் : $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$

23. (i) Find the product of all the divisiors of N.

(ii) Find the smallest number with 18 divisors.

(i) N ல் எல்லா வகுக்கும் எண்களின் பெருக்கலைக் காண்க.

(ii) 18 வகுக்கும் எண்களைக் கொண்ட மீச்சிறு எண் காண்க.

24. State and prove Fermat's theorem

பெர்மாட்டின் தேற்றத்தை கூறி நிரூபி.

25. Show that :

$$\frac{s}{s-a_1}+\frac{s}{s-a_2}+\ldots+\frac{s}{s-a_n}>\frac{n^2}{n-1}$$

where $S = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ unless $a_1 = a_2 \ldots = a_n$.

$a_1 = a_2 = \ldots = a_n$ என்றிலா பட்சத்தில் $S = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ எனும் போது

$\frac{s}{s-a_1}+\frac{s}{s-a_2}+\ldots+\frac{s}{s-a_n}>\frac{n^2}{n-1}$ எனக் காட்டுக.

——— *** ———

AFN-0988

BMA332

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Third Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define a binary operation with an example.

   ஈருறுப்பு செயலை தகுந்த மேற்கோளுடன் வரையறு.

2. Define a Law of Trichotomy.

   முக்கோண விதியை வரையறு.

3. If H and K are subgroups of a group G then prove that $H \cap K$ is also a subgroup of G.

   G என்ற குலத்தின் உட்குலங்கள் H மற்றும் K எனில் $H \cap K$ G ன் உட்குலம் என நிறுவுக.

4. Prove that any cyclic group is abelian.

எந்தவொரு சக்கரக் குலமும் அபிலியன் குலமாகும் என நிறுவுக

5. State Lagrange's theorem.

லெக்ராஞ்சியின் தேற்றத்தை எழுதுக.

6. Define a quotient group with an example.

ஈவுகுலத்தை தகுந்த மேற்கோளுடன் வரையறு. (வகுத்தல் குலம்).

7. Define the Kernel of a homomorphism.

இயல்மாறாக் கோர்த்தலின் கெர்னலை வரையறு.

8. State Cayley's theorem.

கெய்லி தேற்றத்தை எழுதுக.

9. Define a zero divisors of a ring.

கணவளையத்தின் பூச்சியக் காரணியை வரையறு.

10. Let F be a finite field with n elements. Prove that $a^n = a$ for all $a \in \mathrm{F}$.

F என்ற முடிவுறு கனமானது n மூலக உறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது எனில் $a^n = a$ என நிறுவுக. $(a \in \mathrm{F})$

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. State and prove Law of Trichotomy.

முக்கோண விதியை எழுதி நிறுவுக.

12. Explain about the types of functions.

கோர்த்தல்களின் வகைகளை விவரிக்க.

13. A group is cyclic iif, its order is equal to the order of one of its elements—Prove.

ஒரு குலமானது சக்கரக்குலம் எனில் குலத்தின் வரிசை அவற்றில் உள்ள ஒரு உறுப்பின் வரிசைக்கு சமம் என நிறுவுக.

14. Any permutation can be expressed as a product of disjoint cycles.

எந்தவொரு வரிசை மாற்றத்தையும் தனித்தனி சுற்றுகளின் பெருக்கலாக பிரிக்கலாம் என நிறுவுக.

15. A group has not proper subgroup iff it is a cyclic group of prime order—prove.

ஒரு குலம் தகு உட்குலமல்ல எனில் போதுமானதும், தேவையானதுமான நிபந்தனை யாதெனில் அக்குலம் பகா வரிசையுடைய ஒரு சக்கரக்ககுலம் என நிறுவுக.

16. Prove that any subgroup of an abelian group is normal.

அபிலியன் குலத்தின் எந்தவொரு உட்குலமும் இயல்நிலைக்குலம் என நிறுவுக.

17. Explain about the types of homomorphism with an example.

இயல்மாறாச்சார்பின் வகைகளை தகுந்த மேற்கோளுடன் விவரிக்க.

18. Prove that any finite cyclic group of order n is isomorphic to z_n.

எந்தவொரு முடிவுள்ள சக்கரக்குலத்தின் வரிசை n எனில் அக்குலம் z_n க்கு ஓரினச் சார்புடையது என நிறுவுக.

19. Prove that a finite integral domain is a field.

ஒரு முடிவுறு எண் அரங்கம் ஆனது கனம் என நிறுவுக.

20. Prove that a characteristic of an integral domain is either zero or a prime number

எண் அரங்கத்தின் சிறப்பு பூச்சியம் அல்லது பகா எண் என நிறுவுக.

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. Explain about relations and functions with suitable examples.

தகுந்த மேற்கோளைக் கொண்டு தொடர்புகள் மற்றும் கோர்த்தல்கள் பற்றி விவரிக்க.

22. (a) If a permutation $p \in S_n$ is a product of r transpositions and also a product of S transpositions then either r and S are both even or both odd.

(b) Prove that a subgroup of a cyclic group is cyclic.

(a) $p \in S_n$ என்ற வரிசைமாற்றம் r இடமாற்றங்களின் பெருக்குத் தொகை மற்றும் S இட மாற்றங்களின் பெருக்கு எனில் r மற்றும் S இரண்டுமே இரட்டை அல்லது இரண்டுமே ஒற்றை என நிறுவுக.

(b) எந்தவொரு சக்கரக்குலத்தின் உட்குலமும் சக்கரக் குலம் என நிறுவுக.

23. (a) Let H be a subgroup of Index 2 in a group G. Then prove H is a normal subgroup of G.

(b) State and prove Fermat's theorem.

(a) H என்ற உட்குலத்தின் குறியீட்டெண் 2 எனில் H ஆனது G என்ற குலத்தின் இயல்நிலைக்குலம் என நிறுவுக.

(b) ஃபெர்மாட் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

24. State and prove the fundamental theorem of homomorphism.

இயல்மாறாச் சார்பின் அடிப்படை தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

25. (a) Show that the characteristic of $M_2(Z_3)$ is 3.

(b) Prove that Z_n is an integral domain iff n is prime.

(a) $M_2(Z_3)$ -ன் சிறப்பானது 3 என நிறுவுக.

(b) Z_n எண் அரங்கம் எனில் தேவையானதும் மற்றும் போதுமான நிபந்தனை n ஆனது பகா எண் என நிறுவுக.

——— *** ———

AFN-0990 **BMA431**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Fourth Semester

Mathematics

REAL ANALYSIS

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer any **all** questions.

1. In a metric space (M.d) Prove that $\left|d(x,z)-d(y,z)\right| \le d(x,y)$ for all $x, y, z \in$ M.

   மெட்ரிக்வெளி (M.d)-ல் அனைத்து $x, y, z \in$ M. க்கும் என $\left|d(x,z)-d(y,z)\right| \le d(x,y)$ நிரூபி.

2. Give an example of a metric space (M, d) is bounded.

   மெட்ரிக் வெளி (M, d) ஒரு வரம்புடையது என்பதற்குச் சான்று தருக.

3. State cantor's Intersection theorem.

நிரூபி : கான்டோர்ஸ் வெட்டுத் தேற்றம்.

4. Define First category in M.

M-ல் முதல் வகையை வரையறு.

5. Let f be a function from R^2 onto R defined by $f(x, y) = x$ for all $(x, y) \in R^2$. Show that f is continuous in R^2.

f ஆனது R^2 லிருந்து R-க்கு செல்லும் ஒரு சார்பு மேலும் அனைத்து $(x, y) \in R^2$ – லும் $f(x, y) = x$ என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் R^2 -ல் f ஒருங்கும் சார்பு என நிறுவுக.

6. Prove that the metric spaces [0, 1] and [0, 2] with usual metrices are homeomorphic.

மெட்ரிக் வெளிகள் [0, 1] மற்றும் [0, 2] சாதாரண மெட்ரிக்-குடன் ஹோமியோமார்பிக்காக இருக்கும் என நிறுவுக.

7. Define connected and give an example.

தொடுத்ததை வரையறுத்து உதாரணம் தருக.

8. Prove that if f is a non - constant real valued continuous function on R then the range of f is uncountable.

R-ன் மேல் f ஒரு மாறிலியல்லாத மெய்மதிப்புள்ள ஒருங்கு சார்பு எனில் f -ன் மதிப்பு.

9. Define totally bounded.

வரையறு : முழுமையான எல்லைக்குட்பட்டது.

10. Prove that any totally bounded metric space is Separable.

எந்தவொரு முழுமையான எல்லைக்குட்பட்ட மெட்ரிக் வெளியும் பிரித்தகுந்தது என நிறுவுக.

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Let (M, d) be a metric space. Let A, B $\subseteq$ M.

(i) $A \subseteq B \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B}$.

(ii) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

(iii) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$

(M, d) என்பது மெட்ரிக் வெளி, $A, B \subseteq M$ என்க.

நிரூபி (i) $A \subseteq B \Rightarrow \bar{A} \subseteq \bar{B}$.

(ii) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

(iii) $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$

12. Prove that for any subset A of a metric space $d(A) = \left(\bar{A}\right)$.

எந்தவொருருஉட்கணம் A-யும் ஒரு மெட்ரிக் வெளியில் $d(A) = \left(\bar{A}\right)$. ஆக இருக்கும் என நிறுவுக.

13. Let (M, d) be a metric space. Then any convergent sequence in M is a cauchy sequence.

(M, d) என்பது மெட்ரிக் வெளி. எந்தவொரு ஒருங்கு தொடரும் M-லீ ஒரு கோஸியின் தொடர் என நிரூபி.

14. Show that any metric space is complete.

எந்தவொரு மெட்ரிக் வெளியும் முழுமையானது என நிறுவுக.

15. Let (M, d_1) and (M_2, d_2) be two metric spaces. Let $a \in M_1$ A function $f : M_1 \to M_2$ is continuous at a iff $(x_n) \to a$ $\Rightarrow \left(f\left(x_n\right)\right) \to f\ (a)$.

(M, d_1) மற்றும் (M_2, d_2) என்பன மெட்ரிக் வெளிகள் என்க. ஒரு சார்பு $f : M_1 \to M_2$ ஆனது a-ல் ஒருங்குவதாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $(x_n) \to a \Rightarrow$ $\left(f\left(x_n\right)\right) \to f\ (a)$.

16. Let (M_1, d_1) and (M_2, d_2) be two metric spaces. Then $f :\ M_1 \to M_2$ is continuous iff $f\left(\bar{A}\right) \subseteq f\left(\bar{A}\right)$ for all $A \subseteq M_1$.

$f :\ M_1 \to M_2$ மற்றும் (M_2, d_2) என்பன இரண்டு மெட்ரிக் வெளிகள் $f :\ M_1, \to M_2$ ஆனது ஒருங்குவதாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே அனைத்து $A \subseteq M_1$ க்கும் $f\left(\bar{A}\right) \subseteq f\left(\bar{A}\right)$.

17. Let M be a metric space. Let A be a connected subset of M. If B is a subset of M such that $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$ then B is connected. In particular $\bar{A}$ is connected.

M என்பது மெட்ரிக் வெளி A-என்பது M-ல் உள்ள தொடுத்த உட்கணம், என்க, $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$ -ல் B தொடுத்தது என நிறுவுக. அதில் குறிப்பாக $\bar{A}$ தொடுத்தாது.

18. If A and B are connected subsets of a metric space and M and if $A \cap B \neq \phi$, prove that $A \cup B$ is connected.

A மற்றும் B ஆனது மெட்ரிக் வெளி M-ல் உள்ள தொடுக்கப் படும் உட்கணங்கள் மேலும் $A \cap B \neq \phi$ என்றால் $A \cup B$ தொடுக்கப்பட்டது என நிறுவுக.

19. Show that Any compact subset A of a metric space M is bounded.

மெட்ரிக் வெளி M-ல் உள்ள எந்தவொரு அடர்ச்சியான உட்கணம் A-ம் வரம்புடையது என நிறுவுக.

20. Let $\{x_n\}$ be a cauchy sequence in a metric space M. if $\{x_n\}$ be a subsequence $\left\{x_{n_k}\right\}$ converging to x, then $\{x_n\}$ converges to x.

$\{x_n\}$ மெட்ரிக் வெளி M-ல் கரு காளி தொடர் என்க $\{x_n\}$- க்கு ஒரு உட்தொடர் $\left\{x_{n_k}\right\}$, x-க்கு ஒருங்குற்றது எனில் $\{x_n\}$-க்கு ஒருங்குடையது என நிரூபி.

Part - C

(2 × 16 = 32)

Answer any **Two** questions.

21. Let (M, d) be a metric space. Define

$p(x, y) = \dfrac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$. Prove that d and p are equivalent metrices on M.

(M, d)என்பது ஒரு மெட்ரிக் வெளி என்க. $p(x, y) = \dfrac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$ வரையறுக்கப்பட்டது எனில் M-ன் மேல் d மற்றும் p சமானமான மெட்ரிக்குகள் என நிரூபி.

22. State and Prove Baire's category theorem

பேயரின் வகைத் தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபி.

23. Let (M, d_1) and (M_2, d_2) be two metric spaces.

$f : (M_1 \to M_2)$ is continuous iff $f^{-1}(G)$ is open in M_1 whenever M_1 is open in M_2.

(M, d_1) மற்றும் (M_2, d_2) என்பன இரண்டு மெட்ரிக் வெளிகள் $f : (M_1 \to M_2)$ என்பது ஒருங்குடையதாக இருக்க, இருக்க மட்டுமே M_2-ல் M_1 திறந்ததாக இருக்கும் பொழுது M_1-ல் $f^{-1}(G)$ திறந்ததாக இருக்கும்.

24. Prove that a subspace a R is connected iff it is an interval

R-ல் உள்ள ஒரு உள்வெளி தொடுத்தாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே அது ஓர் இடைவெளியாக இருக்கும் என நிறுவுக.

25. Any continuous mapping f defined on a compact metric space (M_1, d_1) into any other metric space (M_2, d_2) is uniformly continous on M_1.

எந்தவொரு ஒருங்கு உருமாற்று சார்பு f-ம் வரையறுக்கப்-பட்டது ஒரு அடர்ச்சியான மெட்ரிக் வெளி (M_1, d_1)-லிருந்து எந்தவொரு மெட்ரிக் வெளி (M_2, d_2)-லிருந்து எந்தவொரு மெட்ரிக் வெளி (M_2, d_2)-க்கு M_1 மேல் ஒரே சீரான ஒருங்காக இருக்கிறது என நிறுவுக.

***

AFN-0991 **BMA432**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fourth Semester

Mathematics

LINEAR ALGEBRA

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Determine whether the following sets of vectors are linearly independent or not.

   $\{(1,1,0,0),(0,0,1,1),(1,0,0,4),(0,0,0,2)\}$ in $V_4(R)$.

   $\{(1,1,0,0),(0,0,1,1),(1,0,0,4),(0,0,0,2)\}$ ஆகிய வெக்டர்கள் கொண்ட கணம் ஒரு படி சாராதவை ஆகுமா ? என நிரூபி.

2. Any set containing a linearly dependent set is also linearly dependent.

   ஒரு படி சார்ந்த கணத்தை கொண்டுள்ள எந்த ஒரு கணமும் ஒரு படி சார்ந்தவையே என நிறுவுக.

3. If $T : V_3(R) \to V_3(R)$ is defined by $T(a, b) = (-b, a)$ find the matrix of T, with respect to the standard basis $\{e_1, e_2\}$.

$T : V_3(R) \to V_3(R)$ என்பது $T(a, b) = (-b, a)$ என வரையறுக்கப்பட்டால் $\{e_1, e_2\}$ எனும் நியம அடிக்-கணத்தைப் பொறுத்து T-ன் அணியினை காண்க.

4. Obtain the linear transformation determined by the following matrices :—

$T : V_2(R) \to V_2(R)$ given by $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$.with respect to the standard basis $\{e_1, e_2\}$.

நியம அடிக்கணம் $\{e_1, e_2\}$ -ஐ பொறுத்து $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்ற அணியால் தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு படித்தான உருமாற்றம் $T : V_2(R) \to V_2(R)$-ஐக் காண்க.

5. Prove that $\langle u, \alpha v \rangle = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle$.

நிறுவுக $\langle u, \alpha v \rangle = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle$.

6. Define Inner product.

உட்பெருக்கலை வரையறு.

7. Let A and B be symmetric matrices of order n. Then AB + BA is symmetric

A மற்றும் B என்பன n வரிசை கொண்ட சமச்சீர் அணி எனில் AB + BA சமச்சீர் என நிறுவுக.

8. Compute the inverse of the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் எதிர்மறை அணியினைக் காண்க.

9. Let f be the bilinear form defined on V_2 (R) by $f(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2$ where $x_1 = (x_1\ x_2)$ and $y = (y_1, y_2)$. Find the matrix of f.

நியம அடிக்கணத்தை பொறுத்து இருபடித்தான மாற்றம் $f(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2$. இங்கு $x = (x_1, x_2)$ மற்றும் $y = (y_1, y_2)$ என வரையறுக்கப்பட்டால் f-ன் அணியினை காண்க.

10. Find the matrices for the following Quadratic forms $x_1^2 + 4x_1 x_2 + 3x_2^2$ in V_2 (R). ,

V_2 (R)-ல் $x_1^2 + 4x_1 x_2 + 3x_2^2$ என்ற இருபடி அமைப்-பிற்கு அணியைக் காண்க.

Part B

(6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Let V be a vector space over a field F. Let $S, T \subseteq V$ then

(a) $S \subseteq T \Rightarrow L(S) \subseteq L(T)$.

(b) $L(S \cup T) = L(S) + L(T)$.

(c) $L(S) = S$ iff S is a subspace of V.

F-என்ற களத்தின் மீது V-என்பது ஒரு வெக்டர் வெளி எனில், $S, T \subseteq V$ எனக் கொண்டு

(a) $S \subseteq T \Rightarrow L(S) \subseteq L(T)$.

(b) $L(S \cup T) = L(S) + L(T)$.

(c) $L(S) = S \Leftrightarrow S$ என்து V-ன் உட்வெளி.

12. Any subset of a linearly independent set is linearly independent.

ஒருபடி சாராத கணத்தை கொண்டுள்ள எந்தவொரு உட்கணமும் ஒரு படி சாராதவை என நிறுவுக.

13. Find the linear transformation $T : V_3(R) \to V_3(R)$ determined by the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ with respect to the standard basis $\{e_1, e_2, e_3\}$

நியம அடிக்கனம்$\{e_1, e_2, e_3\}$-ஐப் பொறுத்து $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ என்ற அணியால் தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு படித்தான உருமாற்றம் $T : V_3(R) \to V_3(R)$-ஐக் காண்க.

14. Obtain the matrix representing the linear transformation $T : V_3(R) \to V_3(R)$ given by $T(a, b, c) = (3a + c, -2a + b, a + 2b + 4c)$ with respect to the standard basis $\{e_1, e_2, e_3\}$.

நியம அடிக்கணம் $\{e_1, e_2, e_3\}$-ஐப் பொறுத்து

$T : V_3(R) \to V_3(R)$-ல்

$T(a, b, c) = (3a + c, -2a + b, a + 2b + 4c)$

என்ற ஒரு படித்தான உருமாற்றத்தின் அணியினை காண்க.

15. Show that $V_2(R)$ is an inner product space with inner product defined by $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_1 - x_1 y_2 + 4x_2 y_2$ where $x = (x_1, x_2)$ and $y = (y_1, y_2)$.

ஒரு உட்பெருக்கல் $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_1 - x_1 y_2 + 4x_2 y_2$ $x = (x_1, x_2)$ மற்றும் $y = (y_1, y_2)$ எனும்போது $V_2(R)$ என்பது உட்பெருக்கல் வெளி என நிறுவுக.

16. Let V be the vector space of polynomials with inner product given by $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)\, g(t)\, dt$. Let $f(t) = t + 2$ and $g(t) = t^2 - 2t - 3$.

Find

(a) $\langle f, g \rangle$.

(b) $\| f \|$.

$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)\, g(t)\, dt$ என்ற உட்பெருக்கல் பல்லுறுப்புக் கோவையில் V என்பது வெக்டர்வெளி எனில் $f(t) = t + 2$ மற்றும் $g(t) = t^2 - 2t - 3$ -எனக்கொண்டு (a) $\langle f, g \rangle$ (b) $\| f \|$.-ஐக் காண்க..

17. Compute the inverse of the matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ -என்ற அணியின் நேர்மாறு காண்க.

18. Verify Cayley Hamilton's theorem for the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$-என்ற அணிக்கு ஹேமில்டன் தேற்றத்தை சரிபார்க்க.

19. A bilinear form f defined on V is symmetric iff its matrix (a_{ij}) with respect to any one basis $\{v_1, v_2 \ldots\ldots v_n\}$ is symmetric.

V-ன் மீது ஒரு இருபடி மாற்றம் சமச்சீராக இருக்க. தேவையானதும் போதுமானதுமான கட்டுப்பாடு ஏதாவது ஒரு அடிக்கணம் $\{v_1, v_2 \ldots\ldots v_n\}$-ஐ பொறுத்து f-ன் அணி (a_{ij}) சமச்சீராக இருக்க வேண்டும் என நிறுவுக.

20. Reduce the Quadratic form $x_1^2 + 4x_1, x_2 + 4x_1\ x_3 + 4x_2^2 + 16\, x_2\, x_3 + 4x_3^2$ to the diagonal form.

$x_1^2 + 4x_1, x_2 + 4x_1\ x_3 + 4x_2^2 + 16\, x_2\, x_3 + 4x_3^2$ என்ற இருபடி அமைப்பை மூலை வரை அமைப்பாக மாற்றுக.

Part C

$(2 \times 16 = 32)$

Answer any **two** questions.

21. Let V be a finite dimensional vector space over a filed F. Let W be a subspace of V. Then

(a) $\dim W \leq \dim V$

(b) $\dim \frac{V}{W} = \dim V = \dim W.$

களம் F-ன் மீதான முடிவுள்ள பரிமாணம் கொண்ட வெக்டர் வெளி V, V-ன் உள்வெளி W-எனக் கொண்டு.

(a) $\dim W \leq \dim V$

(b) $\dim \frac{V}{W} = \dim V = \dim W.$

என நிறுவுக.

22. Let V and W be a two dimensional vector spaces over a field F. Let dim V = M and dim W = n. Show that L (V, W) is a vector space of dimension mn over F.

V மற்றும் W என்பது F-ன் மீது முடிவுள்ள பரிமாணமுள்ள வெக்டர் வெளிகள் என்க. மேலும் dim V = M மற்றும் dim W = n எனில் L (V, W) என்பது F-ன் மீது mn பரிமாணமுள்ள ஒரு வெக்டர் வெளி என நிறுவுக.

23. Every finite dimensional inner product space has an orthonormal basis.

எந்தவொரு முடிவுள்ள பரிமாணமுள்ள உட் பெருக்கல் வெளியும் செங்குத்து அலகு அடிக்கணத்தை கொண்டுள்ளது என நிறுவுக.

24. Using Cayley-Hamilton theorem, find the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

கேலி - ஹாமில்டன் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிக்கு தலைகீழ் அணியை காண்க.

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

25. (a) Let V be a vector space over field F. Then L (V, V, F) is a vector space over F under addition and scalar multiplication defined by

$(f+g)(u, v) = f(u, v) + g(u, v)$ and

$(\alpha f)(u, v) = \alpha f(u, v)$.

V-என்பது F-ன் மீதுள்ள வெக்டர் வெளி கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலை $(f+g)(u, v) = f(u, v) + g(u, v)$ என வரையறுத்தால் F-ன் மீது $(\alpha f)(u, v) = \alpha f(u, v)$ ஆனது வெக்டர் வெளி என நிறுவுக.

(b) Reduce the quadratic form

$x_1^2 + 2x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1 x_2 + 8x_1 x_3$.

$x_1^2 + 2x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1 x_2 + 8x_1 x_3$ என்ற இருபடி அமைப்புக்கு தீர்வு காண்க.

——— *** ———

AFN-0993

BMA531

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Mathematics

MECHANICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. State the polygon of forces.

   விசைகளின் பல்கோண விதியைக் கூறுக.

2. State the Principle of moments.

   திருப்புத் திறனின் கொள்கையை கூறுக.

3. In a common catenary, prove that $y^2 = c^2 + s^2$.

   ஒரு பொது சங்கிலியத்தில் $y^2 = c^2 + s^2$ என நிறுவுக.

4. Find the condition for a system of forces to reduce to either a single force or a single couple.

விசைகளின் தொகுப்பு ஒரே விசையாகவோ அல்லது ஒரே சுழல் இணை ஆகவோ சுருங்குவதற்கான நிபந்தனைகளைக் காண்க.

5. If the displacement of a moving particle at time t is given by $x = a \cos wt + b \sin wt$, prove that the motion is simple harmonic.

t நேரத்தில் ஒரு பொருளின் இடப் பெயர்ச்சி $x = a \cos wt + b \sin wt$ எனில் இயக்கம் ஒரு எளிய சீரிசை இயக்கமாகும் என நிரூபி.

6. For a SHM define frequency and amplitude.

தனி இசை இயக்கத்திற்கு அலைவெண் மற்றும் வீச்சு வரையறு.

7. State the formula of range on an inclined plane.

ஒரு சாய்தளத்தின் மீது எறியப்படும் பொருளின் வீச்சத்தின் வாயப்பாட்டினைக் கூறுக.

8. Define Limiting friction.

எல்லை உராய்வு வரையறு.

9. If the angular velocity of a particle is constant, find the transverse component of acceleration.

ஒரு புள்ளியின் கோணத் திசைவேகம் மாறிலி எனில் குறுக்குத்திசை முழக்கம் கூறினைக் காண்க.

10. Define a Central force.

ஒருமைய விசையை வரையறு.

Section - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. The resultant of two forces P, Q acting at a certain angle is X and that of P, R acting at the same angle is also X.. The resultant of Q, R again acting at the same angle is Y.

Prove that : $P = (X^2 + QR)^{1/2} = \dfrac{QR\,(Q+R)}{Q^2 + R^2 - y}$

ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தை தாங்கும் P, Q என்ற இரு விசைகளின் விளைவு X. அதே கோணத்தையுடைய P, R விசைகளின் விளைவு X. மேலும் அதே கோணத்தையுடைய Q, R விசைகளின் விளைவு Y எனில் $P = (X^2 + QR)^{1/2} = \frac{QR\,(Q+R)}{Q^2 + R^2 - y}$ என நிறுவுக.

12. Three forces each equal to P act along the sides of a triangle ABC in order. Prove that the resultant is $P\,[1 - \sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)]^{1/2}$.

சம அளவு P உடைய மூன்று விசைகள் ஒரு முக்கோணம் ABC-ன் பக்கங்களில் முறையே வரிசையாக செயல்படின் அதன் விளைவு விசை $P\,[1 - \sin(A/2)\sin(B/2)\sin(C/2)]^{1/2}$ ஆகும் என நிறுவுக.

13. A heavy uniform rod of length 2a rests partly with in and partly without a smooth hemispherical bowl of radius r, fixed with its rim horizontal. If θ is the inclination of the rod to the horizon, show that $2r\cos 2\theta = a\cos\theta$.

$2a$ நீளமுள்ள ஒரு சீரான கழி ஒரு குழிவான அரைக் கோளத்தினுள் வைக்கப்பட்டு ஒரு பகுதி வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. கோள ஆரம் r அரைக் கோள மேல் வட்டம் கிடைத்தளத்திலிருக்கின்றது. கிடைக் கோட்டிற்கு கழி சாய்ந்திருக்கும் கோளம் θ எனில் $2r\cos 2\theta = a\cos\theta$. என நிறுவுக.

14. Find the composition of two Simple Harmonic Motion of the same period in two perpendicular direction.

ஒன்றுக் கொன்று செங்குத்தாகவும், ஒரே அளவு நேரத்தையும் உடைய இரு எளிய சீரிசை இயக்கங்களின் தொகுப்பினைக் காண்க.

15. A particle is projected with velocity $\sqrt{2ga}$ from a point at a height h above a level plain. Show that the maximum range is $\sqrt[2]{a(a+h)}$.

சமமான தரையிலிருந்து h மீ உயரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் $\sqrt{2ga}$ வேகத்தில் எறியப்படுகிறது, எனில் தரையில் அதன் பெரும் வீச்சு $\sqrt[2]{a(a+h)}$ என நிறுவுக.

16. A particle thrown over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base. If A and B are the base angles and α the angle of projection, prove, that $\tan\alpha = \tan A + \tan B$.

ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு அடிப்பாக முனையில் ஒரு துகள் எறியும் போது அது முக்கோண உச்சியைத் தொட்டு பின் முக்கோணத்தின் மறு அடிப்பாக முனையில் விழுகிறது. A,B என்பன அடிக்கோண மாகவும் α எறிகோணமாகவும் இருப்பின் $\tan\alpha = \tan A + \tan B$ என நிறுவுக.

17. A sphere of mass m impinges obliquely on a sphere of mass M at rest. If they move at right angle after impact, show that $e\mathrm{M} = m$.

M நிறையுடன் ஓய்விலிருக்கும் ஒரு பந்தை m நிறையுடைய ஒரு பந்து சாய்வாகத் தாக்குவதால் மோதுதலுக்குப் பின்னர் அவை செங்குத்து திசைகளில் நகர்ந்தால் $e\mathrm{M} = m$ எனக் காட்டுக.

18. Find the composition of two SHMs of same period in the perpendicular direction.

செங்குத்து திசையில் செயல்படும் ஒரே காலவட்டம் கொண்ட இரு தனி இசை இயக்கங்களின் விளைவு காண்.

19. A particle is moving with SHM and while moving from the mean position to one extreme position its distance at there consecutive seconds are x_1, x_2, x_3. Show that its period is $\dfrac{2\pi}{\cos^{-1}\left\{\dfrac{x_1 + x_3}{2x_2}\right\}}$.

தனி இசை இயக்கத்தில் நகரும் துகள் மைய நிலையிலிருந்து ஒரு எல்லையை நோக்கி செல்லும் போது மூன்று அடுத்த அடுத்த வினாடிகளில் அதன் தூரங்கள் x_1, x_2, x_3 எனில் அதன் கால வட்டம் $\dfrac{2\pi}{\cos^{-1}\left\{\dfrac{x_1 + x_3}{2x_2}\right\}}$ எனக் காட்டுக.

20. Show that the centre orbit is a plane curve.

மைய ஒழுக்கு ஒரு தள வளைவரை எனக் காட்டுக.

Section - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. State and prove Varignon's theorem on moments.

வாரிகன் தேற்றத்தைக் கூறி அதனை நிறுவுக.

22. A uniform rod rests in limiting equilibrium within a rough hollow sphere. If the rod subtends an angle 2α at the centre of the sphere and if λ be the angle of friction. Show that the inclination of the rod to the horizontal is $\tan^{-1}\left(\frac{\sin 2\lambda}{\cos 2\alpha + \cos 2\lambda}\right)$.

வழவழப்பற்ற உள்ளீடற்ற கோளத்தின் உள்ளே ஒரு சீரான கழி எல்லைச் சமநிலையில் உள்ளது. அந்தக் கழி கோளத்தின் மையத்தில் 2α என்ற கோளத்தைத் தாங்குகிறது. λ எனப்து உராய்வுக் கோணம் எண்க. கழியானது இடைக்கோட்டுடன் உண்டாக்கும் சாய்வு $\tan^{-1}\left(\frac{\sin 2\lambda}{\cos 2\alpha + \cos 2\lambda}\right)$ எனக் காட்டுக.

23. Derive the Angular velocity and Relative angular velocity of a particle moving along any curve.

எந்த ஒரு வரைவரையிலும் துகள் இயக்கினால் அதன் கோணத்திசை வேகம், சார்கோண திசைவேகம் இவற்றைக் காண்க.

24. Find the range on an inclined plane through the point of projection and obtain its maximum value.

எறியும் புள்ளி வழிச் செல்லும் சாய்தளத்தின் எறிபொருளின் வீச்சு காண்க. மேலும் அதன் மீப்பெரு மதிப்பு காண்.

25. Obtain the differential equation of a central orbit in polar coordinates.

மைய ஒழுக்குப் பாதையின் வகைக்கெழு சமன் பாட்டை போலார் கூறுகளில் தருவிக்க.

——— *** ———

AFN-0994

BMA532

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Mathematics

STATISTICS—I

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Explain the importance of skewness.

   கோட்டங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி விவரி.

2. Define Kurtosis.

   தட்ட அளவை வரையறு.

3. Write any *two* uses of regression.

   மாறிகளின் தொடர்புப் போக்கின் ஏதாவது இரண்டு பண்புகளை ஏழுதுக.

4. Explain the types of correlation.

ஒட்டுறவின் வகைகள் பற்றி விவரி.

5. Given (A) = 25, (B) = 30, (α) = 35 (α β) = 20, find N, (β).

கொடுக்கப்பட்ட (A) = 25, (B) = 30, (α) = 35 (α β) = 20 யில் இருந்து N, (β)-வை காண்க.

6. Check whether the attributes A and B are independent, given that (AB) = 256, ($\alpha\beta$) = 48, (A β) = 768, ($\alpha\beta$) = 144.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு A, B பண்புகள் சார்புள்ளதா, சார்பற்றதா என ஆராய்க.

7. Indicate the importance of Time series Analysis.

காலம் சார் தொடர் வரிசையின் முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

8. Explain the cost of living index number.

வாழ்க்கைச் செலவு குறியீட்டு எண் பற்றி விவரி.

9. If A and B are two independent events, find the value of P (A/B).

A,B சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் எனில் P (A/B)-ன் மதிப்பை காண்க.

10. Define conditional probability.

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்தகவு பற்றி வரையறு.

Section - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Calculate β_1 and β_2 from the following data :

$A = 5,\ \mu_1' = 2,\ \mu_2' = 20, \mu_3' = 40,\ \mu_4' = 50$

கீழ் கண்ட புள்ளி விபரங்களுக்கு β_1 and β_2 -ன் மதிப்பை காண்க.

$A = 5,\ \mu_1' = 2,\ \mu_2' = 20, \mu_3' = 40,\ \mu_4' = 50$

12. Explain the method of fitting a second degree parabola.

இருபடி பரவளையத்தை நிறுவும் முறையை விவரி.

13. Explain the different methods of studying correlation.

ஒட்டுறவின் வெவ்வேறு ஆய்வுமுறைகள் பற்றி விவரி.

14. Find the rank correlation between the marks A and B.

பின் வரும் மதிப்பெண்கள் A மற்றும் B க்கு வரிசை ஒட்டுறவைக் காண்க.

Marks A :	51	54	55	59	65	60	70

மதிப்பெண் A

Marks B :	38	44	33	36	33	23	10

மதிப்பெண் B

15. If $A_1, A_2, \ldots A_n$ are n attributes and N is the total number of observations, prove the inequality $(A, A_2, \ldots A_n) \geq (A_1) + (A_2) + \ldots + (A_n) - (n-1)\,N$.

$A_1, A_2, \ldots A_n$ என்பவை n பண்புகள் மற்றும் மொத்த ஆய்வுகளின் எண்ணிக்கை N எனில் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமனின்மையை நிறுவுக.

16. Calculate (AC) and (AB) by using the following data :

பின் வரும் புள்ளி விவரங்களுக்கு (AC) மற்றும் (AB) -ன் மதிப்பை காண்.

N = 600, (A) 348, (C) = 455, (ABC) = 300, $(\alpha\beta\gamma) = 25$, $(\beta) = 135$, $(\beta\gamma) = 33$, $(A\gamma) = 18$.

17. Define Business Forecasting and explain the uses of Business forecasting.

தொழில் முன் கணிப்பு பற்றி வரையறு. மேலும் அதன் பயன்களை கூறுக.

18. Explain the uses of index numbers.

குறியீட்டு எண்களின் பயன்பாட்டினை விவரி.

19. If A and B are two events with P (A) = 0.4, P(B) = 0.3 and P ($A \cap B$) = 0.2. Find the value of (i) P ($A \cup B$) (ii) P ($\bar{A} \cup \bar{B}$) (iii) P ($\bar{A} \cap B$).

A, B இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு P (A) = 0.4, P(B) = 0.3 மற்றும் P ($A \cap B$) = 0.2 எனில் (i) P ($A \cup B$) (ii) P ($\bar{A} \cup \bar{B}$) (iii) P ($\bar{A} \cap B$)-ன் மதிப்புகளை காண்க.

20. State and prove Baye's theorem.

பேயிஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Section - C

(2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. Fit a parabola $y = a + bx + cx^2$ for the following data :

பின் வரும் புள்ளி விவரங்களுக்கு $y = a + bx + cx^2$ என்ற பரவளைய சமன்பாட்டை கணக்கிடுக.

x	:	1	2	3	4	5	6	7
y	:	2.3	5.2	9.7	16.5	29.4	35.5	54.4

22. Find the coefficient of correlation between X and Y for the following data :

கீழே கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு இரு மாறிகளின் அலைவெண் பரவலிலிருந்து ஒட்டுறவு கெழவைக் காண்.

X :	23	27	28	28	29	30	31	33	35	36
Y :	18	20	22	27	21	29	27	29	28	29

23. There were 200 students in a college whose results in first semester, second semester and the third semester are as follows :

80 passed in the first semester ; 75 passed in the second semester ; 96 passed in the third semester ; 25 passed in all the third semesters ; 46 failed in all the third semester ; 29 passed the first two and failed in the third semester, 42 failed in the first two semesters but passed third semester. Find how many students passed in at least two semesters.

கல்லூரியில் உள்ள 200 மாணவர்களின் முதல் பருவம், இரண்டாம் பருவம், மூன்றாம் பருவத்தின முடிவுகள் :

முதல் பருவத்தில் 80 தேர்ச்சி, இரண்டாம் பருவத்தில் 75 தேர்ச்சி, மூன்றாம பருவத்தில் 96 தேர்ச்சி, மூன்று பருவத்திலும் தேர்ச்சி 25, மூன்று பருவத்திலும் 46 தோல்வி. முதல் இரண்டு பருவத்தில் தேர்ச்சி மற்றும் மூன்றாம் பருவத்தில் தோல்வி அடைந்தவர் எண்ணிக்ளை 29. முதல் இரண்டு பருவத்தில் தோல்வி ஆனால் மூன்றாம் பருவத்தில் வெற்றி பெற்றவர்கள் 42 எனில் குறைந்தது இரண்டு பருவத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவரின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடு.

24. Construct index numbers from the following data by :

(a) Laspeyre's method

(b) Paasche's method.

(c) Bowley's method.

(d) Fisher's index method.

பின் வரும் விவரங்களுக்கு குறியீட்டு எண்களை காண்க.

(a) லாஸ்பியர் முறை

(b) பாஸ்கி முறை

(c) பௌளீஸ் முறைகளில்

(d) பிஸர்ஸ் முறை

குறியீட்டு எண்களை காண்க.

Commodity பொருள்		Base year அடிப்படை ஆண்டு		Current year நடப்பாண்டு	
		Price விலை	Quantity அளவு	Price விலை	Quantity அளவு
A	...	2	8	4	6
B	...	5	10	6	5
C	...	4	14	5	10
D	...	2	19	2	13

25. State and prove Boole's inequality.

பூல்ஸியின் சமனின்மை விதியை கூறி நிறுவுக.

——— *** ———

AFN-0995

BMA533

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Mathematics

LINEAR PROGRAMMING

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by linear programming ?

   ஒரு படிச் செயல்திட்டம் என்றால் என்ன ?

2. Explain the term “Artificial” variable.

   செயற்கை மாறிலியை விளக்குக.

3. What is meant by optimal solution ?

   உகந்த தீர்வு என்றால் என்ன ?

4. State the fundamental properties of duality.

இருமையின் அடிப்படை பண்பை எழுதுக.

5. Explain North - West corner rule.

வடமேற்கு மூலை விதியினைப் பற்றி விவரி.

6. What is degeneracy ?

Degeneracy என்றால் என்ன ?

7. What do you mean by blanced Transportation Problem ?

சமநிலை போக்குவரத்து கணக்கு பற்றி நீ என்ன அறிவாய் ?

8. What is the objective of an assignment problem ?

ஒரு ஒப்படைப்பு கணக்கின் குறிக்கோள் என்ன ?

9. Explain “Ideal time on a machine”.

“ஒரு இயந்திரத்தின்” ஓய்வு நேரம் என்பதை விளக்குக ?

10. Write short notes on the Travelling salesman problem.

நீண்ட பயண விற்பனையாளர் கணக்கைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Solve graphically

Maximize $Z = 5x_1 + 7x_2$

subject to constraints :

$$x_1 + x_2 \leq 4$$
$$3x_1 + 8x_2 \leq 24$$
$$10x_1 + 7x_2 \leq 35$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

வரைபடம் மூலம் தீர்க்கவும் :

மீப்பெரிதாக்கு $Z = 5x_1 + 7x_2$

நிபந்தனைகள் :

$$x_1 + x_2 \leq 4$$
$$3x_1 + 8x_2 \leq 24$$
$$10x_1 + 7x_2 \leq 35$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

12. Use simplex method to :

Maximize $Z = 10x_1 + x_2 + 2x_3$

subject to constraints :

$$x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 10$$
$$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

சிம்ப்பௌக்ஸ் முறையில்

மீப்பெரிதாக்கு $Z = 10x_1 + x_2 + 2x_3$

நிபந்தனைகள் :

$$x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 10$$
$$4x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

13. Find the inverse of the following matrix by using simplex method.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் நேர்மாறு அணியை சிம்ப்ளக்ஸ் முறையை பயன்படுத்தி கண்டுபிடி.

14. Prove that the dual of dual is the Primal.

இருமையின் இருமை முதன்மை என நிறுவுக.

15. Obtain the dual problem of the following Linear Programming Problem.

Maximize $Z = 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 3x_4$

subject to constraints :

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$
$$x_1 + 4x_2 + x_4 = 8$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

கீழ்காணும் நேரிய நெறிப்படுத்தும் பிரச்சனையின் இருமையைக் காண்க :

மீப்பெரு : $Z = 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 3x_4$

கட்டளைகள் :

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$
$$x_1 + 4x_2 + x_4 = 8$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

16. Explain Least Cost Method.

குறைந்த மதிப்பு முறையை விளக்குக.

17. Solve the following Transportation Problem by MODI method :

$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} X & Y & Z \end{array} \\ \begin{bmatrix} 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$

கீழ்க்காணும் போக்குவரத்து கணக்கை MODI முறையில் தீர்க்க.

$$\begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} X & Y & Z \end{array} \\ \begin{bmatrix} 7 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{array}$$

18. Solve the following Transportation Problem using North - West Corner rule.

$$\begin{array}{cc} & \text{To} \\ \text{From} & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} D & E & F & G & \text{Availability} \end{array} \\ \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \begin{bmatrix} 11 & 13 & 17 & 14 \\ 16 & 18 & 14 & 10 \\ 21 & 24 & 13 & 10 \end{bmatrix} \begin{array}{c} 250 \\ 300 \\ 400 \end{array} \\ \text{Requirement} \quad 200 \quad 225 \quad 275 \quad 250 \end{array}$$

வடமேற்கு மூலை விதியை பயன்படுத்திக் கீழ்கண்ட போக்குவரத்து கணக்கை தீர்.

	பெறுமிடம்	D	E	F	G	இருப்பு
	A	11	13	17	14	250
அனுப்புமிடம்	B	16	18	14	10	300
	C	21	24	13	10	400
	தேவை	200	225	275	250	

19. Solve the following assignment problem :

	A	B	C	D
I	10	25	15	20
II	15	30	5	15
III	35	20	12	24
IV	17	25	24	20

பின்வரும் ஒப்படைப்புக் கணக்கினைத் தீர்க்க.

	A	B	C	D
I	10	25	15	20
II	15	30	5	15
III	35	20	12	24
IV	17	25	24	20

20. Use Big - M method to :

Maximize $Z = x_1 + x_2 + x_4$

subject to :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$
$$x_j \geq 0, \text{ for } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

பெரிய M -முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க :

மீப்பெரிதாக்கு : $Z = x_1 + x_2 + x_4$

நிபந்தனைகள் :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$
$$x_j \geq 0, \text{ for } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. Use simplex method to solve the following Linear Programming Problem.

Maximize $Z = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4$

subject to :

$$x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 4$$
$$2x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

இலகு அமைப்பு முறையில் கீழ்கண்ட நேரியல் திட்ட கணக்கினை தீர்க்கவும் :

மீப்பெரிதாக்கு : $Z = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4$

நிபந்தனைகள் :

$$x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 4$$
$$2x_1 + x_2 \leq 3$$
$$x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

22. Use Two-Phase simplex method to :

Maximize $Z = 5x_1 - 4x_2 + 3x_3$

subject to constrains :

$$2x_1 + x_2 - 6x_3 = 20$$
$$6x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 76$$
$$8x_1 - 3x_2 + 6x_3 \leq 50$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

இருகட்ட சிம்ப்ளெக்ஸ் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க :

மீப்பெரிதாக்கு : $Z = 5x_1 - 4x_2 + 3x_3$

நிபந்தனைகள் :

$$2x_1 + x_2 - 6x_3 = 20$$
$$6x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 76$$
$$8x_1 - 3x_2 + 6x_3 \leq 50$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

23. Solve the following L.P.P. by Dual simplex method.

Maximize $Z = 2x_1 + 9x_2 + 24x_3 + 8x_4 + 5x_5$

subject to :

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 - x_6 = 1$$
$$-2x_1 + x_3 + x_4 + x_5 - x_7 = 2$$
$$x_j \geq 0 ; j = 1, 2, 3, 4, 5, 7.$$

இருமை இலகு முறையில் கீழ்கண்ட நேரிய நெறிப்படுத்தும் பிரச்சனையை தீர்க்க :

மீப்பெரிதாக்கு : $Z = 2x_1 + 9x_2 + 24x_3 + 8x_4 + 5x_5$

நிபந்தனைகள் :

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 - x_6 = 1$$
$$-2x_1 + x_3 + x_4 + x_5 - x_7 = 2$$
$$x_j \geq 0 \,;\, j = 1, 2, 3, 4, 5, 7$$

24. Solve the following Transportation Problem by :

(i) Least - cost method.

(ii) Vogel's approximation method

	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply
S_1	3	7	6	4	15
S_2	2	4	3	2	2
S_3	4	3	8	5	3
Demand	3	3	2	2	

கீழ்காணும் போக்குவரத்து கணக்கை

(i) குறைந்த மதிப்பு முறை மற்றும்.

(ii) வோகல் தோராய முறையில் தீர்க்க :

	D_1	D_2	D_3	D_4	அனுப்புதல்
S_1	3	7	6	4	15
S_2	2	4	3	2	2
S_3	4	3	8	5	3
தேவை	3	3	2	2	

25. Solve the following assignment problem :

	I	II	III	IV	V
A	8	4	2	6	1
B	0	9	5	5	4
C	3	8	9	2	6
D	4	3	1	0	3
E	9	5	8	9	5

பின்வரும் ஒப்படைப்பு கணக்கினை தீர்க்கவும் :

	I	II	III	IV	V
A	8	4	2	6	1
B	0	9	5	5	4
C	3	8	9	2	6
D	4	3	1	0	3
E	9	5	8	9	5

***

AFN-0996 **BMA534**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Mathematics

GRAPH THEORY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Regular graph.

   வரையறு : ஒழுங்கான வரைபடம்.

2. Let G be a k-regular bigraph with bipartition (V_1, V_2) and $k > 0$. Prove that $|V_1| = |V_2|$.

   G ஒரு k-ஒழுங்கான சம வரைபு ஆனது சமப்பிரிவினை (V_1, V_2) கொண்டிருக்கும் என்க. மேலும் $k > 0$ எனில் $|V_1| = |V_2|$ என நிறுவுக.

3. Define connected graph and give an example.

   தொடுத்த வரைபடத்தை வரையறுத்து உதாரணம் தருக.

4. Give an example of a graph which has a cut point but does not have a bridge.

ஒரு வரைபு வெட்டு புள்ளி உடையது. ஆனால் வெட்டு விளிம்புகள் இல்லாதது என்பதற்கு உதாரணம் தருக.

5. Define Eulerian graph and give an example.

ஆயிலரின் வரைபடத்தை வரையறுத்து உதாரணம் தருக.

6. For what values of n, is K_n Eulerian ?

K_n -ஆய்லரில் n-ன் மதிப்புகள் என்ன ?

7. If G is k-critical, then $\delta(G) \geq k-1$.

G நன்குகந்த வரைபு எனில் $\delta(G) \geq k-1$. என நிறுவுக.

8. Prove that $\lambda^4 - 3\lambda^3 + 3\lambda^2$ cannot be the Chromatic polynomial of any graph.

$\lambda^4 - 3\lambda^3 + 3\lambda^2$ என்பது ஏதேனும் வரைபடத்தை உடைய வண்ண பல்லுருப்பு கோவையாக இருக்க இயலாது என நிரூபி.

9. Define Directed graph.

வரையறு : திசைகொண்ட வரைபடம்.

10. Show that the sequence P = 7, 6, 5, 4 ,3, 2 is not graphic.

P = 7, 6, 5, 4 ,3, 2 என்ற தொடரை கொண்டது ஒரு வரைபு இல்லை என நிரூபி

Section B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Prove that in any graph G the number of points of odd degree is even.

ஏதேனும் வரைபு G-ல் ஒற்றைப்படை வரிசையுள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை இரட்டை என நிரூபி.

12. A (p, q) graph has t-points of degree m and all other points are of degree n. Show that $(m - n)\, t + pn = 2q$.

ஒரு (p, q) வரைபில் t-புள்ளிகளின் வரிசை m எனவும் மற்ற புள்ளிகளின் வரிசை n எனவும் உள்ளது ஆகையால் $(m - n)\, t + pn = 2q$ என நிரூபி.

13. Show that a closed walk of odd length contains a cycle.

ஒற்றைப்படை நீளமுள்ள ஓர் மூடிய நடை ஓர் நடையை கொண்டிருக்கும் எனக் கூறுக.

14. A line x of a connected graph g is a bridge iff x is not on any cycle of G.

ஒரு தொடுத்த வரைபு G-ல் உள்ள ஒரு கோடு x ஆனது வெட்டு விளிம்பாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே G-ன் எந்தவொரு சுற்றுகளின் மேலும் x- அமையாது என நிறுவுக.

15. Prove that K_5 is non-planar.

K_5 ஒரு தளத்தில் அமையாது என நிரூபி.

16. If G is a connected plane graph having V, E and F as the sets of vertices, edges and faces respectively, then $|V| - |E| + |F| = 2$.

G என்ற தொடுத்து தளவரையானது V, E மற்றும் F என்ற கணங்கள் முறையே முனைகள், விளிம்புகள் மற்றும் முகங்கள் எனில் $|V| - |E| + |F| = 2$ எனக் காட்டுக.

17. If G is a tree with n points, $n \geq 2$, then $f(G, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{n-1}$.

G என்பது n புள்ளிகளையும் $n \geq 2$ ஆகவும் கொண்ட மரம் எனில் $f(G, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{n-1}$.

18. Prove that if G is a (p, q) graph, the coefficient of λ^{p-1} in $f(G, \lambda)$ is $-q$.

G என்பது (p, q) வரைபு எனில் $f(G, \lambda)$ -ல் λ^{p-1} -ன் கெழு $-q$ என நிரூபி.

19. If two digraphs are isomorphic, then corresponding points have the same degree pair.

இரண்டு திசைகொண்ட வரைபானது ஐசோ இயல்சார்பு எனில் அதன் ஒத்த புள்ளிகள் சமமான வரிசையுள்ள சோடிகள் என நிரூபி.

20. Show that every tournament has a spanning path.

அனைத்து சுற்றுபயண வரைபும் விரிக்கும் மரத்தை கொண்டிருக்கம் என நிறுவுக.

Section C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. The maximum number of lines among all p point graphs with no triangle is $\left[\frac{p^2}{4}\right]$.

முக்கோணங்கள் இல்லாத அதிக எண்ணிக்கையிலான கோடுகள் கொண்ட p புள்ளி வரைவுகள் $\left[\frac{p^2}{4}\right]$ என நிறுவுக.

22. Show that the Petersen graph is non-Hamiltonian.

பீட்டர்சன் வரைபு ஆனது ஹேமில் டோனியன் வரை அல்ல என நிரூபி.

23. A graph can be embedded in the surface of a sphere iff it can be embedded in a plane.

ஒரு வரைபை ஒரு கோளத்தின் மேற்பரப்பில் கிடத்துவதாக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே ஒரு தளமாக கிடத்த முடியும் என நிறுவுக.

24. Prove that every planar graph is 4-colourable.

அனைத்து தளவரைபுகள் ஆனது 4-வண்ண கோட்டுருவாக இருக்கும் என நிரூபி.

25. Prove that every tournament D contains a directed Hamiltonian path.

எல்லா போட்டி திசை வரையிலும் D ஒரு திசைப்படுத்தப்பட்ட ஹாமில்டன் பாதையாக இருக்கும் என நிரூபி.

——— *** ———

AFN-0997

BMA5E1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Mathematics

PROGRAMMING IN ANSI C

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define 'string constant' and give an example.

   'சர' மாறிலியை வரையறுத்து உதாரணம் தருக.

2. Write the purpose and general format of 'Goto' statement in C.

   C மொழியில் 'Goto' கூற்றின் நோக்கத்தையும், பொதுவடிவையும் எழுதுக.

3. Write a short notes on conditional operator.

   'Conditional operator' பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

4. Write the general form of the 'If.Else' statement.

'If.Else' கூற்றின் பொது வடிவத்தை எழுதுக.

5. Distinguish between Actual argument and Formal argument.

Actual argument மற்றும் Formal argument-ஐ வேறுபடுத்துக.

6. Define Structure and give an example.

Structure -ஐ வரையறுத்து உதாரணம் தருக.

7. Write any two advantages of pointers.

Pointers-ன் ஏதாவது இரு நன்மைகளை எழுதுக.

8. What is the reason for using pointers ?

Pointers-ஐ பயன்படுத்துவதற்கான காரணங்கள் யாவை ?

9. Write the uses of getc and putc function.

getc மற்றும் putc சார்புகளின் பயன்களை எழுதுக.

10. Define Command line argument.

Command line argument-ஐ வரையறு.

Section - B (6 × 5 = 30)

Answer any **six** questions.

11. Explain arithmetic operators with example.

கணித இயக்கிகளை விவரித்து உதாரணம் தருக.

12. Explain the Switch statement.

Switch கூற்றை விவரித்து எழுதுக.

13. Write a C program to arrange the given numbers in ascending order.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை ஏறுவரிசையில் ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு செயல்திட்டம் எழுதுக.

14. Write a C program to find the maximum number in a list.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் பட்டியலிலிருந்து பெரிய எண்ணை கண்டறிவதற்கான செயல் திட்டத்தை எழுதுக.

15. Explain automatic variable.

Automatic மாறியை விவரித்து எழுதுக.

16. Explain the structures within structures.

Structures within structures-விளக்குக.

17. Explain the difference between 'call by reference' and 'call by value'.

'call by reference' மற்றும் 'call by value' இவற்றிற்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குக.

18. Write a C program using pointers to determine the length of a character string.

எழுத்து தொடர்சரத்தின் நீளத்தை பாய்ன்ட்டரை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கும் C செயல்திட்டம் ஒன்றை எழுதுக.

19. Define a file. Write the general format for opening a file.

கோப்பு என்பதை வரையறு. கோப்பை திறப்பதற்கான பொது வடிவத்தை எழுதுக.

20. Distinguish between the getw and putw function.

getw மற்றும் putw சார்புகளுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளை கூறுக.

Section - C (2 × 12½ = 25)

Answer any **two** questions.

21. Write the four classes of data types. Explain any two of them.

Data வகையின் நான்கு தொகுதிகளை எழுதுக. அவற்றில் ஏதேனும் இரண்டை விவரித்து எழுதுக.

22. Write a C program to find the standard deviation.

திட்டவிலக்கம் காண்பதற்கான ஒரு செயல்திட்டம் எழுதுக.

23. Explain the category of functions in C.

C-ல் உள்ள சார்புகளின் வகைகளை விவரித்து எழுதுக.

24. Write a program to find the roots of a quadratic equation.

ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை காண்பதற்கான செயல்திட்டத்தை எழுதுக.

25. Write short notes on :

(a) Command Line argument.

(b) Dynamic Memory allocation.

சிறுகுறிப்பு எழுதுக :

(a) Command Line argument.

(b) Dynamic Memory allocation.

——— *** ———

AFN-0998 **BMA5E3**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Mathematics

DISCRETE MATHEMATICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Duration : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Show that $Q \Rightarrow P - Q$.

   நிறுவுக : $Q \Rightarrow P - Q$.

2. Show that $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Rightarrow ((P - Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$.

   நிறுவுக : $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Rightarrow ((P - Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$

3. Consider the difference equation $a_r + 6a_{r-1} + 12a_{r-2} + 8a_{r-3} = 0$. Find homogeneous solution.

$a_r + 6a_{r-1} + 12a_{r-2} + 8a_{r-3} = 0$ என்ற வேறுபாட்டு சமன்பாட்டிற்கு ஒருபடித்தான தீர்வு காண்க.

4. Define Partitions.

வரையறு : பகுதிகள்.

5. Define Hasse diagram with an example.

ஹேஸ்சி வரைபடம் எடுத்துகாட்டுடன் வரையறு.

6. Simplify : $f(x_1, x_2, x_3) = ((x_1 + x_2) + (X_1 + X_3) \bullet X_1 \bullet \overline{X_2} \bullet$

சுருக்கு : $f(x_1, x_2, x_3) = ((x_1 + x_2) + (X_1 + X_3) \bullet X_1 \bullet \overline{X_2} \bullet$

7. Define Regular grammar.

ஒழுங்கு இலக்கணம் வரையறு.

8. Define DFSA.

தீர்மானமான முடிவுறு நிலை தானியங்கி (DFSA) வரையறு.

9. Define Ambiguous Language.

பல்பொருள் தன்மை மொழி வரையறு.

10. Define finite state automation.

முடிவுறு நிலை தானியங்கி வரையறு.

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. In a Boolean algebra, prove that

$$(a + b')\,(b + c')\,(c + a') = (a' + b)\,(b' + c)\,(c' + a).$$

பூலியன் இயற்கணிதத்தில்

$$(a + b')\,(b + c')\,(c + a') = (a' + b)\,(b' + c)\,(c' + a)$$

என நிறுவு

12. Simplify :

$$f(a,b,c,d,e) = \sum (0, 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 31)$$

சுருக்கு :

$$f(a,b,c,d,e) = \sum (0, 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 31)$$

13. Obtain a disjuctive normal form of

(i) $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$.

(ii) $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$.

ஒன்று கூடாத இயல்நிலை வடிவம் காண்க.

(i) $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$.

(ii) $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$.

14. Determine the truth table for the formula $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$.

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ என்ற சூத்திரத்திற்கு உண்மை அட்டவணை காண்க.

15. What is the number of different outcomes when four dice are rolled ?

நான்கு பகடைகளை உருட்டும்போது கிடைக்கும் வெவ்வேறான கூறுவெளிகளின் எண்ணிக்கை யாவை ?

16. Slove : $S(k) + 5S(k-1) = 9$, $S(0) = 6$, $k \geq 1$.

$S(k) + 5S(k-1) = 9$, $S(0) = 6$, $k \geq 1$ தீர்க்க.

17. Show that G is ambiguous if G = (N,T,P,S) where N= {S,A} T = $\{a,b\}$ $P : S \to aAb, S \to abSb,$ $S \to a$ $A \to bS, A \to aAAb$

G = (N,T,P,S) இங்கு N= {S,A} T = $\{a,b\}$ $P : S \to aAb, S \to abSb,$ $S \to a$ $A \to bS, A \to aAAb$ என்ற இலக்கணம் பல்பொருள் தன்மை கொண்டது என நிறுவுக.

18. Generate L(G) if G = (N,T,P,S) where N={S} T = $\{a,b,c\}$ $P : S \to a^2 S, S \to bc.$

G = (N,T,P,S) இங்கு

N={S} T = $\{a,b,c\}$ $P : S \to a^2S, S \to bc.$ இவ்விலக்கணம் உருவாக்கும் மொழி L(G)-ஐ காண்க.

19. Give an example for a DFSA.

தீர்மானமான முடிவுறு நிலை தானியங்கிக்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

20. Find PDA which accepts $\{W \subset W^R / W \text{ in } (0,1)^*\}$ by finite state.

$\{W \subset W^R / W \text{ in } (0,1)^*\}$ தீர்மானமான முடிவுநிலை மூலம் ஏற்கும் PDA காண்க.

Part - C $(2 \times 16 = 32)$

Answer any **two** questions.

21. Verify whether using truth table method.

(i) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R \rightarrow P)$.

(ii) $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$.

உண்மை அட்டவணை முறை பயன்படுத்தி ஆராய்க.

(i) $(P \to Q) \wedge (Q \to R) \Rightarrow R \to P)$.

(ii) $\neg(\neg P \wedge \neg Q)$.

22. Show that :

(i) $\subset(m+n, r) = \sum_{k=0}^{r} \subset(m, r-k) \text{ X} \subset(n, k)$.

(ii) If D (k) = 5.2^k, $k \geq 0$ find the recurrence relation on D.

(i) $\subset(m+n, r) = \sum_{k=0}^{r} \subset(m, r-k) \text{ X} \subset(n, k)$ என நிறுவு.

(ii) If D(k) = 5.2^k, $k \geq 0$ எனில் Dன் மீள்வரு தொடர்பினைக் காண்க.

23. Construct Karnaugh map for the function f given by the table.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மூலம் f என்ற சார்புக்கு கார்னாப் வரைபடம் உருவாக்கு.

a	b	c	$f(a,b,c)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

24. Construct a grammar G generating $L = \{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$.

$L = \{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$ உருவாக்கும் இலக்கணம் G எழுதுக.

25. Prove that if L is a CFL then there exists a PDA denoted by M such that L = N(M).

L ஒரு CFL என்றால் M ஆல் குறிக்கப்படும் கீழ்தள்ளும் தானியங்கு PDA, L = N(M) வகையில் இருக்கும் என நிறுவுக.

——— *** ———

AFN-0999

BMA631

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Mathematics

COMPLEX ANALYSIS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the absolute value of $\frac{(2-i)\ (1+i)}{1-i}$.

   $\frac{(2-i)\ (1+i)}{1-i}$ -ன் தனிப்பெறு மானம் காண்க.

2. Prove that $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

   நிறுவுக : $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

3. The function $f(z) = \bar{z}$ is nowhere differentiable.

   $f(z) = \bar{z}$ என்ற சார்பு எங்குமே வகையிடத் தக்கதல்ல எனக் கூறுக.

4. Let $f(z)$ and $g(z)$ be differentiable at a point z, then $(f+g)'(z)=f'(z)+g'(z)$.

z என்ற புள்ளியில் $f(z)$ மற்றும் $g(z)$ வகையிடத்தக்து எனில் $(f+g)'(z)=f'(z)+g'(z)$ எனக் கூறுக.

5. Prove that the transformation $w=\bar{z}$ is not a bilinear transformation.

$w=\bar{z}$ எனும் உருமாற்றம் இரு ஒருபடி உருமாறற்ம் அல்ல என நிறுவுக.

6. What is the condition that the cross ratio of four points is real ?

நான்கு புள்ளிகளின் குறுக்கு விகிதம் மெய்யாக அமைய நிபந்தனை என்ன ?

7. State Taylor's series for cos z about $z = 0$.

$z = 0$-வைப் பொறுத்து cos z-ன் டெய்லர் விரியை எழுதுக.

8. State Cauchey's integral formula.

காஸியின் தொகையிடல் சூத்திரத்தை எழுதுக.

9. Define singular point. Give an example.

சிறப்பு புள்ளியை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

10. Find the residue of cot z at $z = 0$.

$z = 0$ என்ற புள்ளியில் cot z-ன் எச்சத்தைக் காண்க.

Section - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. z_1 and z_2 are inverse points with respect to a circle $z\bar{z} + \bar{\alpha} z + \alpha \bar{z} + \beta = 0$ iff $z_1 \overline{z_2} + \bar{\alpha} z_1 + \alpha \overline{z_2} + \beta = 0$.

$z\bar{z} + \bar{\alpha} z + \alpha \bar{z} + \beta = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு z_1 மற்றும் z_2 தலைகீழ் புள்ளிகளாக அமைய தேவையான மற்றும் போதுமான கட்டுப்பாடு $z_1 \overline{z_2} + \bar{\alpha} z_1 + \alpha \overline{z_2} + \beta = 0$ என நிரூபி.

12. (a) If z_1 and z_2 are complex numbers, show that $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$

z_1 மற்றும் z_2 சிக்கலெண்கள் எனில் $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ என நிறுவுக.

(b) z_1, z_2 and z_3 be any three complex numbers then $|z_1 - z_2| \geq 1|z_1| - |z_2||$

z_1, z_2 மற்றும் z_3 ஏதேனும் மூன்று சிக்கலெண்கள் எனில் $|z_1 - z_2| \geq 1|z_1| - |z_2||$ என நிறுவுக.

13. (a) Verify Cauchy-Riemann equations for the function $f(z) = z^3$.

$f(z) = z^3$ என்ற சார்பிற்கு C - R சமன்பாட்டை சரிபார்க்க.

(b) Prove that the function $f(z) = e^x (\cos y - i \sin y)$ are nowhere differentiable.

$f(z) = e^x (\cos y - i \sin y)$ என்ற சார்பானது எங்குமே வகையிடத்தக்கதல்ல் என நிறுவுக.

14. if $f(z)$ is analytic prove that :

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$

$f(z)$ பகுமுறைச் சார்பு எனில்

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$ என நிறுவுக.

15. Any bilinear transformation preserves cross ratio.

இரு ஒருபடி சார்புகளின் விகித மாற்றம் கறுக்கு விகிதத்தை பாதுகாக்கிறது எனக் கூறுக.

16. Show that the transformation $w = \frac{2z+3}{z-4}$ maps the circle $z\bar{z} - 2(z+\bar{z}) = 0$ into a straight line given by $2(w+\bar{w}) + 3 = 0$.

$w = \frac{2z+3}{z-4}$ எனும் உருமாற்றம் $z\bar{z} - 2(z+\bar{z}) = 0$ எனும் வட்டத்தை z என்ற தளத்தில் $2(w+\bar{w}) + 3 = 0$ என்ற நேர்கோடாக மாற்றும் எனக் காட்டுக.

17. State and prove Morera's theorem.

மொரீராஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. Evaluate $\int_c \frac{e^z}{(z+2)(z+1)^2} dz$ where C is $|z| = 3$.

C-ஆனது $|z| = 3$ எனும்போது $\int_c \frac{e^z}{(z+2)(z+1)^2} dz$ -ன் மதிப்பை காண்க.

19. Find the residue of $\frac{e^z}{z^2(z^2+9)}$ as its poles.

துருவத்தைப் பொறுத்து $\frac{e^z}{z^2(z^2+9)}$ -ன் எச்சத்தைக் காண்க.

20. State and prove Cauchy's theorem.

காஸியின் எச்ச தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

Section - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. (a) If z_1 and z_2 are two complex numbers, show that $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

z_1 மற்றும் z_2 என்பன இரண்டு சிகக்லெண்கள் எனில் $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ என நிறுவுக.

(b) If z_1 and z_2 are any two non-zero complex numbers then ,

(i) $\arg z_1 = \arg \overline{z_1}$

(ii) $\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$

(iii) $\arg\left[\frac{z_1}{z_2}\right] = \arg z_1 - \arg z_2$

z_1 மற்றும் z_2 என்பன ஏதேனும் இரண்டு பூச்சியமற்ற சிக்கலெண்கள் எனில்,

(i) $\arg z_1 = \arg \overline{z_1}$

(ii) $\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$

(iii) $\arg\left[\frac{z_1}{z_2}\right] = \arg z_1 - \arg z_2$ என நிறுவுக.

22. (a) If $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ is an analytic function and $u(x, y) = \frac{\sin 2x}{\cosh 2y + \cos 2x}$ find $f(z)$.

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ என்பது பகுமுறைச் சார்பு மற்றும் $u(x, y) = \frac{\sin 2x}{\cosh 2y + \cos 2x}$ எனில் $f(z)$-ஐ காண்க.

(b) Find the analytic function $f(z) = u + iv$ if $u + v = \frac{\sin 2x}{\cosh 2y - \cos 2x}$.

$u + v = \frac{\sin 2x}{\cosh 2y - \cos 2x}$ எனில் $f(z) = u + iv$ எனும் பகுமுறைச் சார்பைக் காண்க.

23. State and prove Taylor's theorem.

டெய்லரின் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

24. State and prove Cauchy's integral formula.

காஸியின் தொகையிடல் சூத்திரத்தை எழுதி நிரூபி.

25. Prove that $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+a\sin\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}} (-1 < a < 1)$

நிறுவுக : $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+a\sin\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}} (-1 < a < 1)$

——— *** ———

AFN-1000 **BMA632**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Mathematics

STATISTICS—II

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the constant 'C' so that $f(x) = C\left(\frac{2}{3}\right)^x$ $x = 1, 2, 3...$ satisfies the probability density function of a discrete random variable x.

   சமவாய்ப்பு மாறி x-ன் நிகழ்த்தகவு அடர்த்திச்சார்பு $f(x) = C\left(\frac{2}{3}\right)^x$ $x = 1, 2, 3...$ எனும்போது நிறைவு செய்கிறது எனில் 'C' மாறிலியின் மதிப்பைக் காண்க.

2. State two properties of distribution function.

பரவல் சார்பின் இரண்டு பண்புகளைக் கூறுக.

3. In a binomial distribution, the mean is 4 and variance is 3. Find the mode of the distribution.

ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலின் கூட்டுச்சராசரி 4 மற்றும் பரவற்படி 3 எனில் பரவலின் முகடைப் பெறுக.

4. If $x = 1$, $x = 2$ are two modes for a Poisson distribution, find its standard deviation.

ஒரு பாய்சான் பரவலுக்கு $x = 1$, $x = 2$ என்பன இரு முகடுகள் எனில் அதன் திட்டவிலக்கம் காண்க.

5. A coin is tossed 800 times and a person gets 350 heads Can we say that the coin is unbiased one.

ஒரு நாணயத்தை 800 முறை சுண்டியதில் 350 முறை தலைகள் பெறப்பட்டன. அந்த நாணயம் பிறழ்ச்சி அற்ற நாணயமா எனக் கூறுக.

6. A sample of 100 students is found to have a mean height of 162.6 cm. Can it be reasonably regarded as a simple sample from a large population with mean height of 167.6 cm and standard deviation 10cm ?

100 மாணவர்களின் ஒரு சிறுகூற்றின் கூட்டுச்சராசரி உயரம் 162.6 cm திட்டவிலக்கம் 10 cm மற்றும் கூட்டுச்சராசரி உயரம் 167.6 cm எனக் கொண்ட பெரிய மக்கள் தொகையை கூறுகொள்ள முடியுமா என ஆராய்க.

7. Test the equality of standard deviations for the data given below at 5% level of significance n_1=10, n_2=14, s_1=1.5, s_2=1.2.

பின்வரும் தகவலைப் பயன்படுத்தி திட்டவிலக்கங்களின் சமத்துவத்தை 5%அளவிற்கு சோதனை செய் n_1=10, n_2=14, s_1=1.5, s_2=1.2.

8. Explain mean deviation about mean.

கூட்டுச்சராசரியை ஒட்டிய சராசரி விலக்கம்—விளக்குக.

9. Define Unbiasedness.

ஒரு சார்பற்ற வரையறு.

10. State Rao-Cramer inequality.

ராவ்-கிராமர் சமனின்மையை எழுதுக.

Section B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. A random variable x has the probability density function $f(x) = \frac{C}{1+x^2}$, if $-\infty < x < \infty$. Determine 'C' and the distribution function, also find the mean.

சமவாய்ப்பு மாறி x ன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x) = \frac{C}{1+x^2}$, if $-\infty < x < \infty$ ல் பரவல் சார்பு மற்றும் C ன் மதிப்பையும் காண்க. மேலும் அதன் கூட்டுச் சராசரியையும் காண்க.

12. If $f(x) = 1/4$, $-2 < x < 2$ is the density function

find $P(|x| > 1)$ and $P[(2x+3) > 5]$

$f(x) = 1/4$, $-2 < x < 2$ என்பது அடர்த்திச்சார்பு எனில் $P(|x| > 1)$ மற்றும் $P[(2x+3) > 5]$ ஐக் காண்க.

13. If X is a Poisson random variate such that P(X = 1) = 0.3 and P(X = 2) = 0.2. Find P(X = 0)

X என்ற பாய்சான் சமமாறிகளுக்கு P(X = 1) = 0.3 மற்றும் P(X = 2) = 0.2.எனில் P(X = 0) -ஐ காண்க.

14. Explain the properties of normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் பண்புகளை விவரிக்கவும்.

15. The following data gives the means of two samples taken from a population. Examine whether there is any significant difference between the two samples. $n_1 = 1{,}000$, $n_2 = 2{,}000$, $\overline{x_1} = 67.5$, $\overline{x_2} = 68$, $\sigma = 2.5$.

மக்கள் தொகையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இரண்டு கூறுகளின் கூட்டுசராசரி மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $n_1 = 1{,}000$, $n_2 = 2{,}000$, $\overline{x_1} = 67.5$, $\overline{x_2} = 68$, $\sigma = 2.5$. இரண்டு கூறுகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் ஏதேனும் உண்டா என ஆராய்க.

16. In a year there are 956 births in a town A of which 52.5% were males while in town A and B combined this proportion in a total of 1406 births was 496. Is there any significant difference in the proportion of male birth the two towns ?

இந்த வருடத்தில் ஒரு நகரம் A ன் பிறப்பு எண்ணிக்கை 956. அதில் 52.5% ஆண்கள் A மற்றும் B நகர்களை சேர்த்து அதன் பிறப்பு விகித சமம். மொத்தம் 1406 க்கு 496 இரண்டு நகரங்களில் ஆண்கள் பிறப்பு விகிதசமத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் ஏதேனும் உண்டா ?

17. Explain Latin square design and write its uses.

லத்தின் சதுர முறையை விவரித்து அதன் பயன்களை எழுதுக.

18. Explain two criterion of classification.

இரு வழி வகுப்பாக்கத்திற்கான பரவற்படி ஆய்வு முறையை விவரி.

19. A sample of 'n' independent observations is drawn from the rectangular population.

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta}, 0<x\le\beta, 0<\beta<c\\ 0, \qquad \text{elsewhere.}\end{cases}$$

Find the maximum likelihood estimator for β.

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta}, 0<x\le\beta, 0<\beta<c\\ 0, \qquad \text{மற்ற இடங்களில்.}\end{cases}$$

என்ற வெவ்வகப் பரவல் கொண்ட தொகுதிக்கு β க்கு மீப்பெரு சுட்டுறுப்பு மதிப்பீட்டாள்களைக் காண்க.

20. Let X_1, X_2 . . . X_n be a random sample from the distribution with probability density function

$$f(x,\theta)=\frac{1}{\theta}\exp(-x/\theta), 0<x<\infty, 0<\theta<\infty.$$

Find the maximum likelihood estimator of θ.

$X_1, X_2 \ldots X_n$ என்பது பரவலின் சமவாய்ப்பு கூறு அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$$f(x,\theta) = \frac{1}{\theta} \exp(-x/\theta), 0 < x < \infty, 0 < \theta < \infty.$$

எனில் θ ஐப்பொறுத்து மீப்பெரு சுட்டுறுப்பு மதிப்பீட்டாளரைக் காண்க.

Section C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. (a) Obtain :

(i) Mean

(ii) Median and

(iii) Mode for the following distribution.

$$f(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), \text{ if } 0 < x < 1 \\ 0, \quad \text{elsewhere.} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), \text{ if } \ 0 < x < 1 \\ 0\ , \quad \text{மற்ற இடங்களில்.} \end{cases}$$

எனும் பரவலுக்கு

(i) கூட்டுச்சராசரி.

(ii) சரிமைய அளவு

(iii) முகடு காண்க.

(b) State properties of Moment generating function.

திருப்புத்திறனின் ஆக்குச்சார்பு பண்புகளைக் கூறுக.

22. (a) Find the value of K, Mean and Variance of the following normal distribution $f(x) = \mathrm{K} \cdot e^{-[(x^2/8) + x + 2]}$.

$f(x) = \mathrm{K} \cdot e^{-[(x^2/8) + x + 2]}$ என்ற இயல்நிலை பரவலுக்கு சராசரி, பரவற்படி மற்றம் K-ன் மதிப்பையும் காண்க.

(b) If X is normally distributed with mean 8 and standard deviation 4, find

(i) $P(5 \le x \le 10)$. (ii) $P(10 \le x \le 15)$.

(iii) $P(x \ge 15)$. (iv) $P(x \le 5)$.

(ஆ) X என்ற இயல்நிலை பரவலின் சராசரி 8 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 4 எனில்

(i) $P(5 \le x \le 10)$. (ii) $P(10 \le x \le 15)$.

(iii) $P(x \ge 15)$. (iv) $P(x \le 5)$.

போன்றவற்றை காண்க.

23. (a) The following table gives the number of train accidents in a country that occurred during the various days of the week. Find whether the accidents are uniformly distributed over the week.

Days ...	Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	Sat
No.of accidents ...	20	18	13	23	26	11	15

ஒரு நாட்டில் ஒரு வாரத்தில் பல்வேறு நாட்களில் நடைபெற்ற இரயில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தினங்கள் ...	ஞாயிறு	திங்கள்	செவ்வாய்	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி
விபத்துகளின் எண்ணிக்கை ...	20	18	13	23	26	11	15

ஒரு வாரத்தில் நடைபெறும் விபத்துகள் ஒரே சீரான பரவலா என ஆராய்க.

(b) Five coins are tossed 320 times. The number of heads observed is given below. Examine whether the coin is unbiased.

No.of heads ...	0	1	2	3	4	5	Total
Frequency ...	15	45	85	95	60	20	320

5 நாணயத்தை 320 முறை சுண்டியதில் பெறப்பட்ட தலைகளின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த நாணயம் பிறழ்ச்சி அற்ற நாணயமா என ஆராய்க.

தலைகளின் எண்ணிக்கை	...	0	1	2	3	4	5	மொத்தம்
நிகழ்வெண்	...	15	45	85	95	60	20	320

24. Analyse the variance in the following latin squares :

B(20)	C(17)	D(25)	A(34)
A(23)	D(21)	C(15)	B(24)
D(24)	A(26)	B(21)	C(19)
C(26)	B(23)	A(27)	D(22)

கீழ்காணும் லத்தின் சதுர முடிவுகளை ஆராய்க.

B(20)	C(17)	D(25)	A(34)
A(23)	D(21)	C(15)	B(24)
D(24)	A(26)	B(21)	C(19)
C(26)	B(23)	A(27)	D(22)

25. (a) Obtain the maximum likelihood estimators for C and β for the rectangular population.

$$f(x, c, \beta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta - \alpha}, & \alpha < x < \beta \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

$$f(x, c, \beta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta - \alpha}, & \alpha < x < \beta \\ 0, & \text{மற்ற இடங்களில்.} \end{cases}$$

என்ற செவ்வகப் பரவில் கொண்ட தொகுதிக்கு C, β க்களுக்கு மீப்பெரு சுட்டுறுப்பு மதிப்பீட்டான்களைக் காண்க.

(b) Explain the method of obtaining maximum likelihood estimator. Also state the properties of the maximum likelihood estimators.

மீப்பெரு சுட்டுறுப்பு மதிப்பீட்டானைப் பெறும் முறையை விவரி. மேலும் மீப்பெரு சுட்டுறுப்பு மதிப்பீட்டானின் பண்புகளைக் கூறுக.

——— *** ———

AFN-1001

BMA633

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Mathematics

NUMERICAL ANALYSIS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Prove $\Delta = \nabla E$.

   $\Delta = \nabla E$ என நிறுவுக.

2. Express $4x^3 - 6x^2 + 8x - 16$ as a factorial polynomial.

   $4x^3 - 6x^2 + 8x - 16$ என்ற சமன்பாட்டை காரணியப் பெருக்கின் கோவையாக எழுது.

3. Find the value of $[x_0, x_1, x_2, x_3]$.

   $[x_0, x_1, x_2, x_3]$ மதிப்பு காண்க.

4. Write Laplace Everett's formula.

லாப்லாஸ் எவரெட்ஸின் சமன்பாட்டை எழுதுக.

5. State Newton Cotes quadrature formula.

நியூட்டனில் கோட்ஸ் கால்விகித வாய்பாட்டை எழுதுக.

6. Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.

சிம்சனின் $\frac{1}{3}$ விதியைப் பயன்படுத்தி $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ மதிப்பு காண்க.

7. Solve $y_{n+1} - 2y_n \sin\alpha + y_{n-1} = 0$,

$y_{n+1} - 2y_n \sin\alpha + y_{n-1} = 0$ என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்க.

8. Form the difference equation for $y_n(\mathrm{A}+\mathrm{B}_n)3$.

$y_n(\mathrm{A}+\mathrm{B}_n)3$ -க்கு வேறுபாட்டு சமன்பாட்டை அமைக்கவும்.

9. Write the formula for Euler's method.

ஆயிலர் முறைக்கான சூத்திரத்தை எழுதுக.

10. Compare Taylor 's and Runge Kutta method.

டெய்லர் மற்றும் ரஞ்கே குட்டா முறைகளை ஒப்பிடுக.

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **six** questions.

11. Prove $\Delta + \nabla = \frac{\Delta}{\nabla} - \frac{\nabla}{\Delta}$.

$\Delta + \nabla = \frac{\Delta}{\nabla} - \frac{\nabla}{\Delta}$ என நிறுவுக.

12. Represent the function $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 30x + 9$ and its successive differences in factorial notation in which the differencing internal $h = 1$.

$x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 30x + 9$ என்ற கோவையையும் அதன் அடுத்தடுத்த வேறுபாடுகளையும் காரணியப் பெருக்கின் குறியீட்டில் $h = 1$ எனக்கொண்டு எழுதுக.

13.

x :	300	304	305	307
$\log_2$:	2.4771	2.4829	2.4843	2.4871

Find log 301 using Lagrange's interpolation formula.

லெக்ராஞ்சின் இடைச் செருகல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி log 301-ன் மதிப்பை மேற்கண்ட மதிப்புகளுக்கு காண்க.

14. (1, –3) (3, 9) (4, 30) (6, 132), find y when $x = 2$ using Newton's divided difference formula.

நியூட்டனின் வகுபடு வேறுபாட்டு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி $x = 2$ எனக் கொண்டு (1, –3) (3, 9) (4, 30) (6, 132) ஆகிய மதிப்புகளுக்கு புன் மதிப்பை காண்க.

15. $\int_0^1 x e^x \, dx$ = ? using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule. Check your result with actual integration.

சிமசனின் $\frac{1}{3}$ விதியைப் பயன்படுத்தி $\int_0^1 xe^x dx$ -ன் மதிப்பு காண்க. முறையான தொகையிடல் மூலம் பெறும் மதிப்பை மேற்கண்ட மதிப்புடன் சரி பார்க்க.

16. Evaluate $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ using Weddle's rule.

வெடில்ஸின் விதியைப் பயன்படுத்தி $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ -ன் மதிப்பு காண்க.

17. Find the sum of n terms of the series 0, 2, 4, 12, 28, . . .

0, 2, 4, 12, 28, . . . என்ற தொடரின் உறுப்புகளின் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

18. Solve : $u(x+2) - 4u(x) = 9x^2$.

தீர் : $u(x+2) - 4u(x) = 9x^2$.

19. $y' = 1 + xy$ with $y(0) = 2$. Find $y(0.3)$ by Euler's method.

$y' = 1 + xy$; $y(0) = 2$ எனில் $y(0.3)$ -ன் மதிப்பை ஆயிலர் முறையில் காண்க.

20. Given $\frac{dy}{dx} = y - x^2$; $y(0) = 1$ find $y(0.1)$ by Taylor's method.

$\frac{dy}{dx} = y - x^2$; $y(0) = 1$ எனக் கொண்டு $y(0.1)$-ன் மதிப்பை டெய்லர் முறையில் காண்க.

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer any **two** questions.

21. (a) Explain Δ, ∇.

(b) $\Delta^{10}[(1-x)(1-2x)\ldots(1-10x)] = ?\quad (h=1)$

(c) Prove E = e^{hD}

(a) Δ, ∇ விவரி.

(b) $\Delta^{10}[(1-x)(1-2x)\ldots(1-10x)] = ?\quad (h=1)$

(c) E = e^{hD} என நிறுவுக.

22. The table below gives the value of a moving vehicle at time 't' seconds. Find the velocity and acceleration moved in 12 seconds :

t(sec)	:	0	2	4	6	8	10	12
V(m/s)	:	4	6	16	34	60	94	136

't' வினாடிகளில் ஒரு வாகனத்தின் நகரும் வேகம் மேற்கணட் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 12 வினாடிகளில் அந்த வாகனத்தின் திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கத்தைக் காண்க.

23. Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ in two different ways and find their difference with $h = 0.125$.

$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ -ன் மதிப்பை இரு வெவ்வேறு முறைகளில் கண்டறிந்து அதன் வித்தியாசத்தையும் காண்க. ($h = 0.125$).

24. (a) Solve : $y_{n+2} + y_{n+1} - 56y_n = 2^n\ (n^2 - 3)$

(b) $(\mathrm{E}^2 + 3\mathrm{E} = -70)y_n = 2^n \cdot n -$ Prove.

(a) தீர் : $y_{n+2} + y_{n+1} - 56y_n = 2^n\ (n^2 - 3)$

(b) $(\mathrm{E}^2 + 3\mathrm{E} = -70)y_n = 2^n \cdot n -$ என நிறுவுக.

25. Given $\frac{dy}{dx} = -y - xy^2; y(0) = 1$. Find y (0.1), y (0.2) by using Runge-Kutta fourth order.

$\frac{dy}{dx} = -y - xy^2; y(0) = 1$ எனில் y (0.1) மற்றும் y (0.2) மதிப்பை ரஞ்சே-குட்டா நான்காவது படிவரிசை மூலம் காண்க.

——— *** ———

AFN-1002

BMA 634

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Mathematics

OPERATIONS RESEARCH

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **All** the questions.

1. What are the three types of replacement problems?

   மூன்று வகையான பொருள் மாற்ற கணக்குகள் யாவை?

2. Explain briefly the applications of OR?

   OR பயன்பாடுகளை விவரி.

3. Define Ordering Cost.

   வரையறு : கோருதல் செலவு.

4. Define Dummy Activity.

வரையறு : வெற்றுச் செயல்.

5. Explain Queueing System.

வரிசை வகையை விவரி.

6. Explain EOQ.

உத்தம ஆணை அளவினை விவரி.

7. Define Critical Path.

தீர்வு கட்ட பாதை – வரையறு.

8. Define : Maximin, Minimax Principle.

வரையறு : மீப்பெரு மீச்சிறிய கொள்கை.

9. Define : Rectangular Games.

வரையறு : செவ்வக விளையாட்டு.

10. Define any two variables in Inventory Problem.

சரக்கிருப்பில் உள்ள இரண்டு மாறிகள் யாவை?

Part - B (6 × 8 = 48)

Answer any **Six** questions.

11. Assume that present value of one rupee to be spent in a year's time is Re. 0.90. Capital cost of the equipment is Rs. 3,000. The running costs are given below:

Year	:	1	2	3	4	5
Running Costs	:	500	600	800	1,000	1,300
Year	:	6	7			
Running Costs	:	1,600	2,000			

When should be the machine replaced?

ஒரு வருட காலத்திற்குள் செலவாகக் கூடிய ஒரு ரூபாயின் தற்போதைய மதிப்பு 90 காசுகள் எனக் கொள்க. பொருளின் விலை ரூ. 3,000 பராமரிப்புச் செலவுகள் பின்வருமாறு:

வருடம்	:	1	2	3	4	5
பராமரிப்புச் செலவு	:	500	600	800	1,000	1,300
வருடம்	:	6	7			
பராமரிப்புச் செலவு	:	1,600	2,000			

பொருளை எப்போது மாற்ற வேண்டும்?

12. Explain some of the areas of management where tools of OR are applied.

OR கருவியாக பயன்படுத்தப்படும் நிர்வாகத்தின் சில இடங்கள் பற்றி விவரி.

13. An item is produced at the rate of 100 Nos. per day. The demand occurs at the rate of 60 per day. If the set up cost is Rs. 100/- per setup and holding cost is Rs. 0.02 per unit per day, find the economic batch size per run.

ஒரு பொருள் ஒரு நாளைக்கு 100 என்ற எண்ணிக்கையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு 60 என்ற எண்ணிக்கையில் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. அதன் அமைப்புச் செலவு ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் ரூபாய். 100/- மற்றும் அதன் வைத்திருப்புச் செலவு ஒரு நாளைக்கு ரூபாய் 0.02 எனில் அதன் உத்தம பிரிவு அளவு காண்க.

14. A certain item costs Rs. 235 per ton. The monthly requirement is 5 tons and each time the stock is replenished there is a set-up cost of Rs. 1Ö000/-. The cost of carrying inventory has been estimated at 10% of the value of the stock per year. What is the optimum order quantity?

ஒரு பொருளின் விலை ஒரு டன்னுக்கு ரூ. 235. அதன் மாதாந்திரத் தேவை 5 டன்கள். ஒவ்வொரு முறை இருப்பு நிரப்பப்படும்போதும் அதற்கான அமைப்புச் செலவு ரூ. 1,000. வைத்திருப்புச் செலவு வருடாந்திர இருப்பு மதிப்பில் 10% என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது எனில் உத்தம கொள்முதல் அளவு என்ன?

15. A TV repairman finds that the time spent on his jobs has an exponential distribution with mean 30 minutes. If he repairs sets in the order in which they came in and if the arrival of sets is approximately Poisson with an average rate of 10 per 8 hour day, what is the repairman's expected idle time each day? How many jobs are ahead of the average set just brought in?

ஒரு தொலைக்காட்சி பழுதை சரி செய்பவர் வேலையில் செலவாகும் நேரம் ஒரு அடுக்குக் குறி பரவலாக 30 நிமிடங்கள் சராசரியுடன் உள்ளது. தொலைக்காட்சி பழுதை சரி செய்ய வரும் வரிசையிலேயே பழுது சரி செய்யப்படுகிறது 8 மணி நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 10 தொலைக்காட்சி பாய்சான் பரவல் அமைப்பில் வந்து சேருகின்றது ஒவ்வொரு நாளும் அவர் எதிர்பார்க்கும் வேலையின்மை நேரம் எவ்வளவு? தற்போதுதான் வந்துள்ள தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன் எத்தனை வேலைகள் முடிந்திருக்கும்?

16. Find the probability distribution of queue length, $P_n = P^n(1-P)$ where $P = \frac{\pi}{\mu}$ and $n \geq 0$

வரிசை நீளத்தின் நிகழ்தகவு பரவல் காண்க. $P_n = P^n(1-P)$ $P = \frac{\pi}{\mu}$ & $n \geq 0$.

17. A project schedule has the following characteristics:

Activity	:	0-1	1-2	1-3	2-4	2-5
Duration (in days)	:	3	8	12	6	3
Activity	:	3-4	3-6	4-7	5-7	6-7
Duration (in days)	:	3	8	5	3	8

1) Draw the network diagram.

2) Determine the critical path & project duration.

3) Calculate the three types of floats.

ஒரு வேலை கீழ்க்கண்டவாறு நிகழ்ச்சிகளை கொண்டுள்ளது.

நிகழ்ச்சி	:	0-1	1-2	1-3	2-4	2-5
காலம் (நாட்கள்)	:	3	8	12	6	3
நிகழ்ச்சி	:	3-4	3-6	4-7	5-7	6-7
காலம் (நாட்கள்)	:	3	8	5	3	8

அ) வலைப்பின்னல் வரைக.

ஆ) ஆய்வு கட்டப்பாதை, கால அளவு காண்க.

இ) மூன்று வகையான மிதவை காண்க.

18. Explain the network and explain the method of finding CPM.

வலைப்பின்னலை விவரித்து CPM காண முறைகளை விவரிக்க.

19. Solve the following game by dominance property.

Player B

Player A $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 6 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

ஆதிக்கத்தன்மை மூலம் கீழ்காணும் விளையாட்டை தீர்க்க.

வீரர் B

$$\text{வீரர் A} \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 6 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

20. Solve the following game:

Player B

		1	2	3	4	5
	I	3	5	4	9	6
Player A	II	5	6	3	7	8
	III	8	7	9	8	7
	IV	4	2	8	5	3

பின்வரும் விளையாட்டை தீர்க்க:

வீரர் B

		1	2	3	4	5
	I	3	5	4	9	6
வீரர் A	II	5	6	3	7	8
	III	8	7	9	8	7
	IV	4	2	8	5	3

Part - C (2 × 16 = 32)

Answer any **Two** questions.

21. A machine owner finds from his past records that the costs per year maintaining a machine 'A' whose purchase price is Rs. 6,000/- are given below

Year	1	2	3	4	5	6	7	8
Maintenance Cost in Rs.	1,000	1,200	1,400	1,800	2,300	2,800	3,400	4,000
Resale Price in Rs.	3,000	1,500	750	375	200	200	200	200

ஒரு இயந்திரத்தின் ஒரு வருடத்திற்கான பராமரிப்பு செலவும் மறு விற்பனை விலையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இயந்திரத்தின் விலை ரூ. 6000/–

வருடம்:	1	2	3	4	5	6	7	8
பராமரிப்பு செலவு	1,000	1,200	1,400	1,800	2,300	2,800	3,400	4,000
மறுவிற்பனை விலை	3,000	1,500	750	375	200	200	200	200

22. A company uses annually 48,000 units of raw material costing Rs. 1.20 per unit. Placing an order costs Rs. 45 and inventory carrying costs are 15% per year of the average inventory.

i) Find EOQ.

ii) Suppose that the company follows the EOQ policy and it operators for 300 days a year, that the procurement time is 12 days and the safety stock is 500 units, find reorder level, the maximum, the minimum and average inventory.

ஒரு நிறுவனம் அலகு ரூ. 1.20 மதிப்புள்ள பொருளை 48,000 அலகுகள் உபயோகிக்கிறது ஆணையிடச் செலவு ரூ. 45 மற்றும் சரக்கு இருப்புச் செலவு ஆண்டுக்கு 15% எனில்.

அ) உத்தம ஆணை அளவினைக் காண்க.

ஆ) மேலும் அந்நிறுவனம் ஆண்டுக்கு 300 நாட்கள் வேலை செய்கிறது, தவணை நாட்கள் - 12 நாட்கள், பாதுகாப்பு இருப்பு - 500 அலகுகள் எனில் மறு ஆணை அளவு, உயர்ந்த பட்ச, குறைந்த பட்ச, சராசரி சரக்கிருப்பு அளவுகளை காண்க.

23. Explain the queueing model (M/M/C) : (N/FIFO) with its characteristic.

(M/M/C) : (N/FIFO) வரிசை மாதிரியை அதனுடைய சிறப்பியல்புகளுடன் விவரி.

24. Activities and corresponding times of project are given below:

Activity	Time
(1,2)	2
(2,3)	2
(2,4)	3
(3,5)	4
(4,5)	3
(4,6)	5
(5,7)	5
(6,7)	7
(7,8)	4
(7,9)	6
(8,10)	2
(9,10)	5

a) Draw network and identify critical path.

b) Find total float and free float for each activity.

ஒரு திட்டத்தின் செயல்களும் அதன் காலங்களும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

செயல்	காலம்
(1,2)	2
(2,3)	2
(2,4)	3
(3,5)	4
(4,5)	3
(4,6)	5
(5,7)	5
(6,7)	7
(7,8)	4
(7,9)	6
(8,10)	2
(9,10)	5

அ) வேலைவலை வரைந்து அதிமுக்கியப் பாதையைக் கண்டறிக.

ஆ) மொத்த உபரி மற்றும் பயன்படுத்தா உபரி நேரங்களைக் காண்க.

25. Solve the following 3 x 3 game by linear programming.

Player B

$$\text{Player A} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

கீழ்க்காணும் 3 x 3 விளையாட்டை ஒரு படி திட்டமிடல் மூலம் தீர்க்க.

வீரர் B

$$\text{வீரர் A} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

***

AFN-1003 **BMA6E3**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Mathematics

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING WITH C++

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the basic concepts of OOP ?

   OOP திட்டமிடலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் யாவை ?

2. Write the applications of OOP.

   OOP திட்டமிடலின் பயன்கள் யாவை ?

3. Define class and object.

வரையறு கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட்.

4. What is a Constructor ?

கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்றால் என்ன ?

5. Mention the operators that cannot be overloaded.

Overload செய்யமுடியாத ஆபரேட்டர்கள் யாவை ?

6. What is Multipath Inheritance ?

பல வழி இன்கிரிட்டன்ஸ் என்றால் என்ன ?

7. What is an Abstract Class ?

அப்ஸ்ட்ரேக்ட் கிளாஸ் என்றால் என்ன ?

8. Write some manipulator function in C++.

சில C++ மேனிபுலேட்டர் function–களை எழுதவும்.

9. Write any four error handling functions in Fstream class.

Fstream class ல் Error களை கையாளும் Error handling Functions களை பற்றி எழுதவும்.

10. What are the uses of files ?

பைல்களின் பயன்கள் யாவை ?

Part B (6 × 5 = 30)

Answer any **six** questions.

11. Explain switch and for statements with example.

Switch மற்றும் for வாக்கியங்களை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

12. Explain function overloading with a program.

Function ஓவர்லோடிங் முறையை விளக்குக.

13. Write a C++ program to find NCR using constructor and destructor.

கன்ஸ்ட்ரக்டர், டெஸ்ட்ரக்டர்களை பயன்படுத்தி NCR கண்டு பிடிப்பதற்கான C++ program எழுதவும்.

14. Explain various types of constructors with example.

கன்ஸ்ட்ரக்டர்களின் வகைகளை உதாரணத்துடன் விவரிக்கவும்.

15. Explain Friend Function with an example.

Friend Function-களை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

16. Explain any one type of Type Conversion with example.

Type Conversion ஏதேனும் ஒன்றை உதாரணத்துடன் விவரிக்கவும்.

17. Example Virtual base class with an example.

Virtual base class ஐ உதாரணத்துடன் விளக்கவும்.

18. Explain nesting of classes with example.

Nesting of classesஐ-உதாரணத்துடன் விவரிக்கவும்

19. Write a program to copy the content of two files into another file.

இரண்டு பைல்களின் செய்திகளை மற்றொரு பைலுக்கு copy செய்வதற்து திட்டமிடல் எழுதவும்.

20. Explain text file operations with an example.

Text-பைல்களின் இயக்கங்களை உதாரணத்துடன் விவரிக்கவும்.

Part C (2 × 12.5 = 25)

Answer any **two** questions.

21. Explain various operators in C++ with example.

C++ மொழியில் பயன்படுத்தப்படும் ஆபரேட்டர்களை விவரிக்கவும்.

22. Write a C++ program to prepare a phone bill using array of objects.

Array of objects-களை பயன்படுத்தி தொலைபேசி பில் தயாரிப்பதற்கான திட்டமிடலை எழுதுக.

23. Write C++ program to subtract two matrices by overloading the binary operator '-'.

Overloading the binary operator '-' ஐ பயன்படுத்தி இரண்டு அணிகளை கழிப்பதற்கான திட்டமிடலை எழுதவும்.

24. Write a C++ program to access the members of the base class by creating a pointer to the derived class.

பேஸ் கிளாஸில் மெம்பர்களை எடுப்பதற்த, பாய்ண்டர் ஐ Derived கிளாஸில் உருவாக்க ஒரு திட்டம் எழுதவும்.

25. Write a C++ program to search a particular record in a file. Display the details if it is present.

ஒரு பைலில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரிக்கார்டை கண்டுபிடிப்பதற்கான C++ திட்டமிடலை எழுது அந்த ரிக்கார்டு இருந்தால் அதை Display செய்யவும் (உள் விபரங்களுடன்)

——— *** ———